

escuela de
maestros

Pensar la enseñanza, anticipar las prácticas

Material de trabajo
entre maestros

1

a b c d e f

A

B

C

$$1+1=$$



escuela de maestros

 Av. Santa Fe 4360 4° y 5° piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 4772 7014 | 7015 | 4028

 buenosaires.gob.ar/escuelademaestros

 emaestros@bue.edu.ar

**PENSAR LA ENSEÑANZA,
ANTICIPAR LAS PRÁCTICAS**
MATERIAL DE TRABAJO
ENTRE MAESTROS

10

DIRECCIÓN GENERAL
**escuela de
maestros**

DIRECTORA GENERAL

María Lucía Feced Abal

Estimada comunidad educativa:

La Dirección General Escuela de Maestros, en conjunto con la Dirección de Educación Primaria, convoca a todos los docentes que se desempeñan en este Nivel a las **Jornadas de trabajo entre maestros: *Pensar la enseñanza, anticipar las prácticas***. Estas jornadas se enmarcan dentro de un plan integral de capacitación y acompañamiento a la enseñanza, que luego será continuado en cada escuela y en posteriores instancias de formación situada y en servicio.

Como responsables de la formación continua de los docentes y directivos de la Ciudad de Buenos Aires, queremos contribuir con ustedes en hacer de la escuela el lugar en el que todos los niños y adolescentes logren aprender. Por ello, es nuestra intención poner a disposición de los maestros diversas herramientas que puedan colaborar en esta compleja y a la vez gratificante tarea.

En el desarrollo de las Jornadas propondremos el trabajo con secuencias didácticas que den inicio al ciclo lectivo, basadas en los lineamientos curriculares de la jurisdicción para cada grado y área de conocimiento. En este contexto, los **Materiales de trabajo** que presentamos tienen el propósito de orientar la reflexión y discusión sobre las prácticas de enseñanza en la escuela primaria, promover el intercambio de perspectivas y estrategias, y generar acciones orientadas a favorecer mejores aprendizajes, que sean adecuadas al contexto de cada escuela.

Esperamos que estas Jornadas sean instancias provechosas de encuentro y aprendizaje entre maestros, que contribuyan al mutuo desarrollo personal y profesional. Con este sincero deseo, los saludo afectuosamente.

MARIA LUCIA FECED ABAL
Directora General
Dirección General Escuela de Maestros

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

7	Planificación anual – Primer Ciclo
9	Horario: ejemplo para 1° grado
11	Lecturas y escrituras cotidianas
11	Las escrituras cotidianas en el aula
13	El nombre propio en el aula
15	Proyecto Cancionero
17	Lectura de un texto que se sabe de memoria
17	¿Por qué ésta situación sirve para enseñar a leer?
18	Un desarrollo posible
20	Biblioteca del aula
21	Leer y escribir en torno a la biblioteca del aula
22	Por qué la biblioteca en el aula
24	Para seguir...
24	Leyendo
25	Sitios web recomendados

**Equipo de
Prácticas del lenguaje:**

Fernanda Aren
Fernanda Arrue
Flavia Caldani
Liliana Cerutti
Jimena Dib
Vanina Estevez
Silvia Faerverger
Eugenia Heredia
Silvia Iobello
Flora Perelman
Viviana Silveyra

Planificación anual

PRIMER PERÍODO: MARZO-JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Situaciones habituales	Ambiente alfabetizador: selección, organización y funcionamiento del aula como ambiente alfabetizador. Situaciones habituales de lectura y escritura con el propio nombre: tomar asistencia, firmar trabajos, etc. Escrituras cotidianas: confección de un banco de datos, etc. del aula: organización y funcionamiento. Agendas de lectura, fichas de préstamo/ recorrido lector. Biblioteca institucional: visita y uso.				
	El álbum personal: Armado inicial del álbum: escritura de nombres de la familia y compañeros.				
	Cancionero: Recopilación y producción de un libro con textos breves versificados que se saben de memoria. Lectura y escritura en torno a un ejemplar repetido: por ejemplo “Un barco muy pirata”, “A qué sabe la luna”, “El nabo gigante”, “Cuello duro”, “El domador de monstruos”, etc.				
Situaciones de reflexión sobre el lenguaje en el marco de las modalidades de organización didáctica	Reflexiones sobre el sistema de escritura: revisar las escrituras que ofrecen dudas, elegir entre varias opciones y justificar las decisiones tomadas (cuántas letras, cuáles y en qué orden). Reflexiones sobre el lenguaje escrito: organización de los textos que se leen y escriben (partes que se repiten, tramas de los cuentos), caracterizaciones de los personajes, formas de decir propias de los textos leídos.				
	Relevamiento del punto de partida: Escritura del nombre y de una lista de palabras. (En el inicio de clases).				
Situaciones para valorar y reflexionar sobre los progresos	Identificación de los avances de los alumnos en este período de trabajo: Escritura y lectura sobre textos versificados que se trabajaron en clase. Fichado de libros de la Biblioteca del aula: autor y título.				
	Identificación de los avances de los alumnos en este período de trabajo: Reescritura de un episodio de un cuento repetitivo. Listado de personajes de los cuentos.				

Planificación anual

SEGUNDO PERÍODO: AGOSTO-DICIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Situaciones habituales	Ambiente alfabetizador: incorporación y renovación de nuevas fuentes de información: por ejemplo, cuadros comparativos de versiones de cuentos tradicionales, listas de animales, etc. Escrituras cotidianas: agenda de actividades, registro de salidas, invitaciones a eventos, notas informativas a los padres, etc. Biblioteca del aula: funcionamiento. Agendas de lectura. Lecturas y comentarios de cuentos. institucional: uso.			Escrituras en torno a la lectura literaria: Galería de personajes de los cuentos tradicionales, fascículo, reescritura y/o recomendaciones
Secuencias didácticas y proyectos	Cuentos tradicionales. Lectura de versiones de un cuento tradicional. Reescritura.			Leer y escribir para saber más sobre los animales (En articulación con un tema de Conocimiento del mundo)
Situaciones de reflexión sobre el lenguaje en el marco de las modalidades de organización didáctica	Reflexiones sobre el sistema de escritura: continúa la revisión de las dudas al escribir palabras y se incluyen reflexiones sobre la separación de palabras en los textos que se escriben con los niños que ya construyeron la base alfabética. Reflexiones sobre el lenguaje escrito: organización de los textos que se leen y escriben (partes de los textos de estudio), caracterizaciones de los personajes, formas de decir propias de los textos leídos.			
Situaciones para valorar y reflexionar sobre los progresos	Identificación de los avances de los alumnos en este período de trabajo. Lectura de fragmentos de cuentos leídos: frases de personajes, descripciones, diálogos.			Identificación de los avances de los alumnos en este período de trabajo: Reescritura de un episodio de un cuento tradicional en el que se haya profundizado.
	Identificación de los avances de los alumnos en este período de trabajo: Lectura de índices de textos de estudio. Escritura de rótulos en esquemas o cuadros.			

Horario posible

PRIMER GRADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1^o
HORA

2^o
HORA

3^o
HORA

4^o
HORA

5^o
HORA

Actividad habitual:
Situaciones de lectura
y escritura con el
nombre

2^o
HORA

3^o
HORA

4^o
HORA

5^o
HORA

Actividad habitual:
trabajo con el
ambiente
alfabetizador;
el nombre a los
nombres

2^o
HORA

3^o
HORA

4^o
HORA

5^o
HORA

Agenda de lectura:
cuentos con
estructura
acumulativa

3^o
HORA

4^o
HORA

5^o
HORA

Proyecto:
Cancionero
Reflexión sobre el
lenguaje en ese
contexto

3^o
HORA

4^o
HORA

5^o
HORA

BIBLIOTECA
(préstamos
domiciliarios)

Proyecto:
Cancionero

Lecturas y Escrituras cotidianas

Las escrituras cotidianas en el aula¹

«El entorno tiene un papel decisivo en el proceso de alfabetización. (...) para avanzar en él un niño requiere de textos y de usuarios de textos. Los textos por sí mismos no bastan porque, para leerlos y producirlos, es necesario también interactuar con personas que los usan, compartir sus actos lectores y escritores en toda su diversidad a fin de ir conociendo y apropiándose de las acciones específicas que se realizan en la cultura letrada. La alfabetización de un sujeto es, por lo tanto, un proceso social (...) esas personas se constituyen en informantes idóneos acerca de cómo es el tejido y la dinámica del mundo letrado, cuáles son sus acciones, posibilidades y alcances.

(Sin embargo, no todos los niños establecen con igual intensidad contactos con textos y usuarios) entonces, es absolutamente imprescindible que la escuela se constituya en un ambiente alfabetizador para que, al menos mientras los alumnos estén en ese entorno, puedan encontrar en su interior condiciones (...) favorables para promover el aprendizaje de la lectura y de la escritura.»

Myriam Nemirovsky (2009)

Desde las primeras semanas de clases, la biblioteca tiene que ser reconocida como uno de los espacios vitales del aula. El maestro no solo lee, propone leer y hace circular los libros de la biblioteca, también los integra explícitamente al conjunto de fuentes de información y de problematización sobre la escritura. El maestro “...promueve la consulta de textos de la biblioteca de aula durante el proceso de escritura acudir a las fuentes, utilizar información de los ficheros, buscar datos contrastados, ampliar comentarios usando documentación pertinente, ajustar expresiones consultando las utilizadas por autores consagrados...”(Myriam Nemirovsky).

Por otro lado, las aulas de la Unidad Pedagógica (1° y 2° grado) ponen a la vista y al alcance de los niños los listados de nombres del grado, los días de la semana y los meses del año, horarios, agendas, almanaques, abecedarios, cajas rotuladas, listas de

¹ Ministerio de Educación de la Nación (2015) Lecturas y escrituras cotidianas. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación. Libro digital, PDF - (Alfabetización para la Unidad Pedagógica) disponible en <http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo/Modulo%20%20Completo VF.pdf/view>

títulos de cuentos o poemas leídos, carteles en los que se distribuyen las responsabilidades semanales, repertorios de descripciones de princesas u otros personajes de los cuentos que se están leyendo, cuadros con notas relacionadas con temas de estudio que se tratan en la clase, listados de palabras o expresiones que permiten obtener información sobre ortografía y otros diversos materiales escritos, elaborados a veces por el maestro y a veces por los mismos niños.

Estas fichas, tarjetas, etiquetas o carteles, expuestos o disponibles para todos, son escrituras circunscriptas al contexto específico del aula que promueven experiencias cotidianas de reconocimiento o interpretación, de copia o de búsqueda –en ellas– de la información que los niños requieren para producir nuevas escrituras. Estas *“experiencias realizadas diariamente durante un período prolongado permiten que los niños avancen notablemente en la apropiación de la escritura y que comprendan, por ejemplo, que la escritura está vinculada con la vida, que puede servir para propósitos precisos y vitales”* (Lerner, 2009).

Sobre el ambiente alfabetizador

«Dar condiciones para tener experiencias variadas con la lengua escrita: escuchar leer, permitir escribir, explorar materiales variados, poder preguntar, descubrir las diferencias y las relaciones entre imagen y texto, descubrir las partes de un libro, descubrir a través de la propia acción las diferencias entre dibujar y escribir... Ese contacto inicial con la escritura absolutamente natural en el caso de los hijos de padres letrados, no es puro juego; es un aprendizaje real básico respecto a la posibilidad de asimilar otras informaciones posteriores.

*¿Cómo conseguimos pensar un ambiente escolar que estimule al chico a aprender? El término **ambiente alfabetizador**, muy difundido, también introdujo algunos malos entendidos.*

Ni los libros de la biblioteca de aula ni las escrituras expuestas o disponibles en el aula con carácter casi ornamental, ni el maestro desdibujado respecto a los libros presentes o las escrituras expuestas. Sólo el ambiente alfabetizador con activa intervención del docente da lugar a que los chicos tomen contacto con objetos y problemas de la escritura que desafían las posibilidades actuales de los niños. Es necesario levantar prohibiciones respecto a la lengua escrita: desde el primer día los niños –en el sistema escolar– tienen que ver la lengua escrita como objeto, y con los múltiples objetos culturales en los cuales y dentro de los cuales existe la lengua escrita. Un ambiente en el cual se pueda aprender, debe tener libros, debe dejar circular la información sobre la lengua escrita. El ambiente en sí mismo no alfabetiza la sola pre-

sencia del objeto lengua escrita no garantiza conocimiento pero su ausencia garantiza desconocimiento. Si queremos que el niño empiece a construir conocimiento sobre la lengua escrita, ésta tiene que existir, para que los niños puedan plantearse preguntas sobre ella por lo menos dentro del aula. Del mismo modo, el maestro incorpora la consulta a los libros, refiere y deriva una y otra vez a las escrituras disponibles en el aula lee para los niños, lee para sí, los niños lo ven escribir.»

Emilia Ferreiro (En: Castorina y otros, 1999)

El nombre propio en el aula

El trabajo con el nombre propio “es tal vez el tipo de propuesta que con mayor facilidad incorporan los maestros a sus clases, (...), elaboran e introducen el fichero con las tarjetas con los nombres escritos de todos los niños del grupo y, generalmente, la primera vez que lo hacen se asombran al notar el entusiasmo de los niños. Ahora bien, ¿qué significa utilizar el nombre propio para ayudar a los niños a avanzar en el aprendizaje del lenguaje escrito? ¿El objetivo es que cada niño aprenda a escribir y a leer convencionalmente su propio nombre? No sólo, es mucho más que eso” (Nemirovsky, M.1995).

El trabajo con el nombre propio

«Trabajamos con el nombre propio desde el comienzo del ciclo lectivo. Cartones con hilos para ser colgados en los percheros de las tres salas de Jardín de Infantes, o bien carteles de cartulina en primer grado presentaban la escritura del nombre de cada uno de los niños del grupo (carteles de idénticos tamaños, formas y colores que sólo se diferenciaban por lo que poseían escrito). Ni fotos ni dibujos acompañaban la escritura (también los percheros aparecían desprovistos de sus consignas tradicionales). El tipo de letra utilizado fue imprenta mayúscula, incorporándose los carteles con letra cursiva al promediar primer grado (generalmente a pedido de los mismos alumnos).

La tarea inicial apuntaba a que los niños reconocieran su nombre entre los de sus compañeros. Diariamente el cartel se extraía de una caja y se colgaba en los percheros junto a las pertenencias individuales, o bien se ubicaba sobre la mesa de los niños (primer grado). El maestro ayudaba a través de la lectura o bien solicitaba a los chicos colaboración mutua para la localización.

La complejidad del material permitió que se suscitara dificultades en la búsqueda: solicitudes de colaboración entre compañeros, discusiones en cuanto

a la propiedad del material. diferencias de puntos de vista en relación con algún dato observado en la escritura... No se procuró evitar el 'error' (como lo hubiera sido facilitar la tarea a través del empleo de algún índice en el cartel), se aceptó su aparición y se trabajó para su superación.»

Ana María Kaufman y otros (1989).

Durante las primeras semanas de clases, el conocimiento mutuo de los niños y el reconocimiento de cada niño por parte del maestro se va concretando a través de la presentación de cada uno, del llamado del docente para registrar la asistencia, del armado de los pequeños grupos para organizar el trabajo en las mesas u otros agrupamientos.

La escritura de los carteles o tarjetas con los nombres y las listas del grado pueden formar parte de esa instancia de presentación mutua, reconocimiento y bienvenida. Mientras tanto, el docente no pierde de vista el hecho de que, desde una mirada didáctica, la identificación y la escritura del nombre constituyen una fuente de información para nuevas lecturas y escrituras; los chicos que aún no leen ni escriben de manera convencional, encuentran en los nombres uno de los primeros modelos estables de escritura y, a partir de ellos, empiezan a adjudicar a las letras una referencia segura: “la de Natalia”, “la de Manuel”. Por esa razón, considerando lo que señala Ana María Kaufman, el docente puede preparar tarjetas idénticas que sólo se diferencian por el texto escrito en ellas.

Los nombres deben circular entre los niños con diversos propósitos comunicativos; ellos necesitan frecuentarlos para saber poco a poco qué dice en cada una de las escrituras. No lo harán espontáneamente, el maestro propicia situaciones en las que los niños necesitarán empezar a reconocer su nombre entre los de los niños del grado y a copiarlo o escribirlo.

- Reconocer su nombre entre otros para colgar su mochila en el lugar previsto.
- Escribir su nombre en la hoja de la tarea.
- Pasar lista.
- Averiguar en la cartelera quiénes cumplen años este mes.
- Completar la ficha de préstamo de la biblioteca.
- Anotarse para hacerse responsable de una tarea semanal específica.
- Escribir su nombre para participar de un juego.
- Leer quiénes pertenecen al mismo equipo.

El trabajo con el nombre, a pesar de su valor afectivo y su relación con la alfabetización, no debería ocupar más de media hora diaria en las primeras semanas y, necesariamente, tendría que estar planificado por el docente para que se tratara de propuestas diversas y ágiles. Pasado el primer período, los nombres sólo se usan

para firmar las hojas de la tarea, las cartitas o notas e identificar pertenencias, como hacemos los adultos.

En el aula de 1.º, el trabajo con el nombre significa también trabajar sobre los nombres de los compañeros e involucra tanto situaciones de lectura como de escritura.

“¿El objetivo es que cada niño aprenda a leer y a escribir convencionalmente su propio nombre? No sólo, es mucho más que eso”, compartimos la pregunta de Myriam Nemirovsky, y su respuesta.

En las siguientes **situaciones de lectura** se plantea a los niños el desafío de **observar y explicitar cómo se distingue un nombre de otro**. Empiezan, de este modo, a identificar su nombre y algunos de los nombres de sus compañeros pero, principalmente, **comienzan a construir indicios que les servirán como referencia para la lectura de otras palabras**. Veamos la primera situación.

Proyecto cancionero

Producto final:

Confeccionar un cancionero que recopile las canciones compartidas en el aula.

Duración aproximada: Dos meses, puede usarse todo el año.

Etapas previstas:

- **Listar canciones conocidas.** Escribir por sí mismos títulos de sus canciones preferidas. Dictar al maestro los títulos (listado que queda a la vista y al que se le pueden ir agregando otros)
- **Cantar y leer canciones.**
 - **Escuchar una canción y leer dónde dice.** Enseñar una canción. Cantar. Presentar el texto y cantar señalando (varias veces). Localizar fragmentos o palabras que se reiteren (lectura de los alumnos por sí mismos).
 - **Localizar fragmentos de una canción conocida.** Escuchar una canción conocida para cantarla o seguir el audio con la letra a la vista. Interrumpir el audio para decir lo que sigue y señalarlo en el texto (lectura de los alumnos por sí mismos)
 - **Decidir cuál es la canción.** Leer por sí mismos títulos de canciones en un listado. (localizar un título entre tres que tienen una palabra en común: por ejemplo, *Canción del jardinero*, *Canción del jacarandá* y *Canción para tomar el té*).
 - **Leer para ordenar una canción conocida.** Ordenar las estrofas desordenadas de una canción que conocen.

- **Leer y escribir fragmentos de canciones conocidas.**

- Identificar lo que falta en una canción y completarla.
- Leer canciones conocidas (sin los títulos) y reponer los títulos faltantes.
- Dictar al docente una canción conocida.
- Leer el listado de canciones para votar por las preferidas (se puede acotar la lista)
- Transcribir una parte muy conocida de una canción.
- Escribir de a dos una canción breve o un estribillo.

- **Armar el cancionero.**

- Explorar cancioneros.
- Escribir el prólogo por dictado al docente.
- Armar el cancionero: seleccionar copias o copiar canciones. Armar el índice

Lectura de un texto que se sabe de memoria²

En la escuela existen muchas oportunidades para aprender de memoria, por ejemplo, una canción que todos los niños conocen o que el docente enseña para jugar en el recreo, o un poema, una copla o un refrán que aprendieron para un acto escolar o que simplemente relevaron muchas veces porque sí y terminaron memorizando. También suelen memorizarse algunos pasajes de cuentos leídos y narrados varias veces, por ejemplo, el diálogo entre Caperucita y el lobo cuando se encuentran en la casa de la abuela o la frase que el lobo de *Los tres chanchitos* repite ante la casa de cada uno de ellos. Para este tipo de actividades, siempre se requiere que el texto sea relativamente breve y, en lo posible, que contenga palabras o frases que se repitan.

La situación de lectura propuesta es “releer” esos textos que los alumnos ya conocen *poniendo en correspondencia las partes de aquello que ya se sabe que dice con las partes de lo que está escrito*.³ El propósito didáctico de esta actividad es enseñar a los más pequeños a leer por sí mismos.

¿Por qué esta situación sirve para enseñar a leer?

Cuando un niño que todavía no lee solo se enfrenta al universo de las letras organizadas en escritos, tiene hipótesis acerca de lo que puede estar escrito y cómo puede estar escrito. Hipótesis que tendrá que confirmar o rechazar cotejándolas con lo que encuentra en ese entramado de ‘marcas’ inicialmente incomprensibles. ¿De dónde provienen esas hipótesis? De sus interacciones con lo escrito y con quienes leen y escriben. Un niño podría, por ejemplo, anticipar que en alguna parte de la etiqueta del envase de salsa de tomates debe decir ‘tomate’ y en la de arvejas, ‘arvejas’, porque está el dibujo, aunque no sepa exactamente dónde; es posible que sepa que en alguna parte del cuento de *Los tres chanchitos* dice ‘lobo’ (aunque no esté en el dibujo) porque la señorita lo leyó, y lo dijo haciendo salir esas palabras de las letras del libro,

² Castedo, Mirta; Molinari, Claudia; Torres, Mirta; Siro, Ana, *Propuestas para el aula. Material para docentes. Lengua. Primer Ciclo. Actividad N° 2 “Lectura de un texto que se sabe de memoria”*. Programa Nacional de Innovaciones Educativas. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, 2001, pp. 8 y 9. Disponible en <ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Lengual.pdf>

³ Empleamos intencionalmente la palabra “partes” para referirnos a los diversos fragmentos de la escritura y la oralidad. Los niños, al principio, suelen llamar “palabra” a una letra o a un conjunto de palabras (“la rana”). Progresivamente, con la intervención del docente, van aprendiendo las denominaciones convencionales: qué es letra, qué es palabra, qué marcas no son letras, etc.

de tal manera que ‘debe estar’ escrito. Pero todavía, eso no significa que pueda leer solo; significa que puede prever, tener ideas, hipotetizar *qué puede decir* en aquellos materiales con los que ha interactuado a través de la lectura de otros.

Es en estas hipótesis de los niños sobre lo que puede estar escrito, donde el docente se apoya para enseñarles a leer. De no ser así, los alumnos sólo podrían descifrar, sonorizar cada una de las letras. pero no leer. Por lo tanto, en esta propuesta se trata de organizar situaciones donde los niños tengan oportunidades de poner en relación las informaciones que el texto provee (esas marcas distribuidas en el papel) con lo que ellos ya saben que dice. Para eso, se deberá tener en cuenta que: el problema consiste -para ellos- en saber dónde dice cada una de las partes que ya saben que dice, buscando correspondencias entre lo que se sabe que está escrito y la escritura misma.

Un desarrollo posible

Los niños conocen la canción de memoria y la recuerdan en el salón. El docente reparte copias de la misma, una por pareja, con el propósito de facilitar la discusión entre pares. También transcribe la canción completa en el pizarrón, con la misma letra y distribución que entregó a los niños. Les pide que entre los dos (cada pareja) vayan siguiendo con el dedo por donde va diciendo, mientras repiten lentamente la canción.

*Cucú cucú, cantaba la rana,
cucú, cucú debajo del agua.
Cucú cucú, pasó un caballero
cucú, cucú vestido de negro.*

*Cucú cucú, pasó una gitana
cucú, cucú vestida de lana
y comiendo pan;
le pedí un pedazo.
no me quiso dar;
la agarré del moño
y la hice bailar.*

*Si el cucú te gusta
volveré a empezar.*



- Se trata de acomodar progresivamente aquello que piensan que puede estar escrito de manera que en “las escrituras” no sobren ni falten partes que no puedan ser interpretadas. Al seguir el texto de la canción, se alienta a los niños a anticipar la repetición de la onomatopeya y verificar, comparando las escrituras ya identificadas con su nueva aparición. Algunos equipos pueden hacer señalamientos más globales y otros más precisos, pero al tener que ponerse de acuerdo entre dos, seguramente algunos pasajes serán discutidos. El docente, mientras tanto, observa el trabajo de las parejas y

las ayuda a resolver algunos problemas. Si algún pasaje provoca muchos desacuerdos en varios equipos, es posible retomar la discusión en el pizarrón con todo el grupo.

- Les pide que busquen dónde dice y cuántas veces dice ‘rana, caballero y gitana’: Algunos niños pueden buscar las palabras ‘lo más cerca posible’ de los respectivos dibujos. Se los alienta a confirmar o refutar sus hallazgos considerando no sólo los dibujos sino también las letras: ‘¿Con cuál empieza...? Empieza con la misma de... ¿Cuál es la más larga de las tres...? ¿Cuál tiene más partes?’.

- ‘¿Cuántas veces se dice cucú en la canción?’⁴. Después de ponerse de acuerdo sobre cuántas veces se dice cuando se canta, las escrituras se buscan y señalan en el texto. El docente puede decir a los chicos: ‘Se trata de una palabra repetida, es decir, hay que buscar la misma. Tiene dos partes que suenan igual, por lo tanto seguramente tienen las mismas letras. Está al principio de la canción. Tal vez, comience como el nombre de algún niño del grado’. Si hace falta ayudar más, el docente puede informar que comienza como “cuna” y como “cuchara”, escribiendo ambas palabras en el pizarrón para que puedan buscar todas las que empiezan con la misma.

- ‘El caballero estaba vestido de negro y la rana estaba vestida de lana...’ ¿dónde dice ‘vestido de negro’ y dónde ‘vestida de lana’. Se trata de buscar dos escrituras que tienen una parte en común y una diferente, empiezan igual, pero terminan distinto.

- Un trabajo similar, pero en el nivel de la palabra, puede plantearse con ‘gitana’ y ‘rana’: En ese caso, se propone comparar escrituras con partes idénticas pero en palabras diferentes. Luego, se puede pedir el reconocimiento de la misma parte en ‘lana’, es decir, trabajar sobre el reconocimiento de partes de escrituras conocidas en escrituras nuevas. En todos los casos, volver sobre el recitado de la canción ya conocida ayuda a confirmar o rechazar las anticipaciones y hallazgos de los niños.

- “Si hasta aquí dice la ‘agarré del moño’, ¿qué dice después?”. En este caso, se trabaja con la anticipación acerca de qué dice en una parte no leída a partir de otra cuyo significado ya se conoce.

Progresivamente, los niños van comprendiendo cada vez más índices cuantitativos (‘tiene más partes’, ‘es más larga’) y cualitativos (‘tiene la de..’, ‘es la de...’, ‘es la ‘pe..’, ‘es la /s/...’) que se van haciendo observables para ellos. Poco a poco, emplean una variedad creciente de indicios y los coordinan para confirmar o rechazar sus anticipaciones. Es decir, aprenden a leer por sí mismos.

⁴Contrariamente a lo que podría suponerse, ‘cucú’ no es una palabra fácil. Algunos niños pueden pensar que no está escrita, que se dice en la canción, que se sabe que hay que cantarla, pero que no necesariamente tiene que estar escrita como ‘rana’, ‘gitana’ o ‘caballero’. Además, para los más pequeños, para que algo ‘diga’ tiene que tener letras diferentes y esta palabra las tiene muy repetidas.

Biblioteca del aula⁵

Este apartado se propone, en primer lugar, fundamentar el protagonismo de la biblioteca en los primeros años de escolaridad y presenta, en segundo término, diversas situaciones didácticas que tienen lugar en el contexto de la biblioteca.

El acceso al nivel primario en nuestro país es casi universal (99,0 % en niños y niñas de 6 a 11 años). El hecho habilita a concentrar los esfuerzos sobre otros desafíos: por una lado, mejorar las tasas de escolarización y, por otro, de manera complementaria, revisar profundamente las prácticas de enseñanza que se ofrecen a nuestros chicos para garantizar que durante el primer y el segundo año se hayan sentado efectivamente las bases para la formación de los futuros ciudadanos de la cultura escrita. Sostenemos que esta es “una responsabilidad que va mucho más allá de enseñar el principio que rige el sistema alfabético y los rudimentos de la lectura y la escritura”: Para formarse como lectores de nuestras culturas es indispensable encontrarse con los objetos que portan hoy la escritura en sus diversas y complejas manifestaciones: periódicos, folletos, afiches, pantallas y, como siempre, libros, muchos libros. Nuestras escuelas han recibido recientemente las Colecciones de Aula, una serie de libros directamente destinada a cada aula de cada uno de los grados de la escuela. La acción se encuentra inscripta en el marco del Plan de Educación Obligatoria 2009-2011, aprobado por resolución del Consejo Federal 188/12⁶, que convoca a mejorar las condiciones para enseñar y aprender en la escuela pública argentina e incluye, entre sus responsabilidades, la distribución de libros y bibliotecas de aula.

Ahora bien, “se aprende a leer leyendo” y para ello los libros son indispensables (junto a otros portadores). Pero -como reza la declaración del Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura de 1996⁷- “Solo libros no basta”: Los libros pueden estar en el aula pero es el trabajo del docente el que transforma a los chicos, a los libros y a sí mismo en una comunidad de lectores y, al hacerlo, enseña a leer y a escribir. Es sobre esa transformación sobre la que se centrará el desarrollo de este apartado.

⁵ Ministerio de Educación de la Nación (2015) **Biblioteca para el aula**. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. E-Book. - (Alfabetización para la Unidad Pedagógica) disponible en <http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo/Modulo%201/O20Completo X.pdf/view>

⁶ Disponible en <http://www.me.gov.ar/consejoiresoluciones/resl2/188-12.pdf>

⁷ **Documento final de la Segunda Reunión de Políticas de Lectura de los Países del MERCOSUR**. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). UNESCO.

Leer y escribir en torno a la biblioteca del aula

(...)

Entrevistador: — *Pero no parás de leer. ¿En tu casa también leés todo el tiempo?*

Camila: — *No, porque no tengo libros.*

Entrevistador: — *¿Y en la escuela?*

Camila: — *Traigo libros de ahí para mi casa. De esos que vienen de dos o tres cuentos juntos.*

Entrevistador: — *¿Para mostrárselos a tus hermanos?*

Camila: — *No, para leerles. Mis hermanos no saben leer y yo les leo. Primero lo leo en la biblioteca y si me gusta, me lo llevo.*

(...)

Camila, 9 años

La organización de la biblioteca en el aula de los primeros grados garantiza el acercamiento diario de los niños a un conjunto de libros, principalmente cuentos, también poesías, novelas, obras dramáticas para títeres o actores, enciclopedias, diccionarios y otros libros de información.

Mientras el maestro lee cuentos dos o tres veces por semana, los niños tienen acceso a todos los ejemplares de la biblioteca de manera espontánea o en situaciones organizadas para ello. De ese modo, los libros –puestos al alcance de los niños– empiezan poco a poco a diferenciarse unos de otros: los conocidos porque el maestro ya los leyó, el del león que habla con un ratón según los niños descubren en las imágenes, el grande que tiene mapas, y muchos otros. Poco a poco, cada libro va adquiriendo nombre propio.

Registro de clase

Docente: Celeste Carli. La Plata. Buenos Aires. 2013.

Primer año, empiezan a relacionar los libros con sus títulos.

Varios niños: — *“Un gato cualquiera”*

Docente: (Confirma) — ***Un gato como cualquiera** de Graciela Montes (lee y señala).*

Niño: — *Como **La familia Delasoga** (se refiere a que se trata de otro texto de la misma autora).*



Niño: — *Un gato como cualquiera.*

Marcos: — *Graciela Montes...*

Docente: — *Es la misma autora de los del Ratón Feroz ¿Y vos que dijiste Marcos?*

Marcos: — *La verdadera historia del Ratón Feroz.*

Docente: — *Y El Ratón Feroz vuelve al ataque.*

Docente: — *Y éste que les voy a leer hoy...*

Niña: — *Es de La Bella Durmiente.*

Docente: — *Tiene una princesa, igual que La Bella Durmiente, pero es otro.*

Varios: — *¡Blancanieves!*

Docente: — *Ella también es una princesa, es hija de un rey, pero éste que les voy a leer se llama La princesa y el guisante.*

En torno a la biblioteca desarrollamos todo tipo de actividades; está presente a lo largo de todo el año escolar, presentando cada vez desafíos y oportunidades renovadas.

Por qué la biblioteca en el aula

La gran responsabilidad social de la escuela es incorporar a los niños a las prácticas de la lectura y de la escritura; como todas las prácticas, las de la lectura y escritura se adquieren ejerciéndolas.

La biblioteca de aula, así como otras actividades cotidianas, facilitan el trabajo diario porque permiten que todos los días exista en el aula un momento o una clase completa donde se lea y se escriba. Aún antes de hacerlo en el sentido convencional, mientras leen y escriben a través del maestro u otros mediadores o leen y escriben de formas no convencionales, los niños actúan como lectores y escritores: se apropian del lenguaje que se escribe, anticipan las fórmulas de inicio y cierre de los cuentos o las posibles intervenciones de cierto personaje según los rasgos que el narrador esbozó de él.

Para concretar el propósito de formar a todos los niños como practicantes de la lectura y la escritura, como **practicantes de las culturas escritas**, en la escuela es imprescindible tener como referencia el sentido social que las prácticas de lectura y escritura tienen fuera de ella, sosteniendo los propósitos que llevan a los lectores y escritores expertos a leer y a escribir. Aún cuando las prácticas sociales necesariamente se transformen en prácticas escolares, gran parte de su sentido social puede ser comunicado a los niños cuando se les propone a diario **desempeñarse como lectores**.

Es por eso que, en el aula, los niños necesitan constituir una comunidad de lectores que recurren a los libros de la biblioteca con el propósito de revivir las aventuras de un personaje, adentrarse en nuevas aventuras, volver a encontrar una forma particular

de describir o ilustrar el bosque tenebroso, localizar nueva información sobre un tema que se estudia en clase o informarse sobre un tema de interés local, por ejemplo. Es decir, recurren a los libros buscando reconstruir el significado del texto que se lee, que se relea o que se lee a través del maestro.

Del mismo modo, la biblioteca del aula ofrece un contexto apropiado para que los niños escriban –por sí mismos, con ayuda del maestro o a través de él– con el propósito de registrar su nombre en la ficha de préstamos si piden un libro para llevar a casa, para anunciar en la cartelera la incorporación de un nuevo título, para recomendar a otros compañeros la lectura de cierto cuento, para hacer la ficha del animal que se está estudiando o para colocar los epígrafes en las imágenes del período de la historia que están conociendo.

En los primeros años se organiza y se instala la biblioteca en algún lugar del aula y se mantiene activa y disponible. Así se generan las oportunidades para que los niños actúen como **lectores de literatura** –para que conozcan cuentos tradicionales y contemporáneos, para que se identifiquen con los protagonistas de las historias, que se sensibilicen ante la manera en que los autores las relatan y ante las imágenes o el ritmo de sus poemas–; para que se interesen como estudiantes y como ciudadanos por descubrir nuevos modos de resolver ciertos problemas, por conocer las formas de vida de otros pueblos o de otras épocas, por descubrir nuevos autores.

Cada salón cuenta con su Colección de aula, casi 30 libros entre cuentos clásicos y contemporáneos, poesía y canción, libro álbum, algunas novelas, teatro e historieta.

«Estos libros están pensados para ser leídos en el salón de clase, para ser pres-tados, para hacer que en todas las casas haya cuentos, poesías, historias para compartir, disfrutar y recrear. De esta manera se otorga centralidad tanto a la di-mensión pedagógica como a la institucional, así como a los lazos entre las familias y la escuela. La lectura es una experiencia social y el libro un objeto cultural. Es la escuela un lugar privilegiado para movilizar acciones en función de que la literatura traspase sus fronteras y encuentre en las voces de los otros mediadores (padres, hermanos, abuelos) distintos modos de narrar, contar y leer para los niños.»

MEN. **Colecciones de aula.** Primer ciclo.

El material de la biblioteca del aula se renueva periódicamente para sostener el interés, ampliar y profundizar el horizonte lector de los niños. Las cajas de grados paralelos contienen distintas colecciones, de tal modo que al hacerlas circular se amplía el repertorio de obras disponibles. Por su parte, muchos textos pueden circular entre primero y segundo, entre segundo y tercero. Además, los libros pueden ir y venir de la escuela al hogar:

«**Los libros no son patrimoniales:** Todos los textos que forman parte de estas colecciones pueden prestarse a los alumnos bajo la modalidad que cada docente de grado, o bien el colectivo docente, decida. Las actividades de registro, inventario y préstamo son excelentes oportunidades para que los niños asuman tareas de lectura y escritura orientados en estas actividades por el bibliotecario escolar. Por otra parte, fomentan la responsabilidad colectiva sobre lo que, por definición, pertenece a todos.»

MEN. **Colecciones de aula.** Primer ciclo.

Para seguir

leyendo...

- Castedo, Mirta L., Siro, A., Molinari, María C. (1999). “Enseñar y aprender a leer” Jardín de Infantes y Primer ciclo de la Educación Básica. Ediciones Novedades Educativas.
- DGCyE (2008). *La lectura en la alfabetización inicial: situaciones didácticas en el jardín y en la escuela* / coordinado por Claudia Molinari y Mirta Castedo. La Plata, Dir. General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
- DGCyE (2008). *La escritura en la alfabetización inicial. Producir en grupos en la escuela y en el jardín*. Molinari, Claudia (coord.). La Plata.
- Ferreiro, Emilia (1997). *Procesos de interpretación de la escritura previos a la lectura convencional*. En: Alfabetización. Teoría y práctica. México, Siglo XXI.
- GCBA (2001). *El maestro lee cuentos*. Prácticas del lenguaje. Leer y escribir en el primer ciclo. Yo leo, tú lees, él lee...Buenos Aires. Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección de Planeamiento. Dirección de Currícula, pp.15-34.
- Grunfeld, Diana (2004). *La intervención docente en el trabajo con el nombre propio: una indagación en jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires*. Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura, año XXV, nº 1.
- Kaufman, Ana María (1998). *Legalizar las lecturas no convencionales: una tarea impostergable en la alfabetización inicial*. En: Alfabetización temprana... ¿y después? Buenos Aires, Santillana, pp.45-69.

- Nemirovsky, Myriam (1999) *Antes de empezar: ¿Qué hipótesis tienen los niños acerca del sistema de escritura?* En *Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños*. México: Paidós.

Sitios web recomendados

- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación: **<http://abc.gov.ar/Docentes/DisenioCurricular/default.cfm>**.
- Imaginaria, revista de literatura infantil y juvenil: **<http://www.imaginaria.com.ar/>**
- Lectura y Vida. Revista latinoamericana de lectura: **<http://www.lecturayvida.org.ar>**
- Catedra Emilia Ferreiro-Universidad Nacional de Rosario: **<http://catedraemiliaferreiro.unr.edu.ar/>**
- Postítulo: Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Materiales de lectura: **<http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/>**

MATEMÁTICA

29	Presentación
31	A propósito del trabajo durante los primeros días
33	Secuencia I: Juegos con los dados
33	Primera parte
34	Segunda parte
35	Tercera parte
38	Cuarta parte
38	Preguntas de análisis
40	Secuencia II: Juego de la Caja
40	Primera parte
41	Segunda parte
43	Tercera parte
44	Preguntas de análisis
47	Secuencia III: Las colecciones
48	Actividades y organización
49	Problemas orales y escritos
51	Registros de clase
53	Preguntas de análisis
54	Acerca del pasaje del conteo al cálculo
57	Distribución anual de contenidos para 1° grado
57	Posible distribución (1)
59	Posible distribución (2)
61	Planificación del ciclo

**Equipo de
Matemáticas:**

Margarita Agustoni
Pierina Lanza
Paula Pivarc
Héctor Ponce
Alejandro Rossetti
Renata Servera
Graciela Zilberman

Presentación

El material de trabajo que se propone a continuación es un recorte de los contenidos que se plantean para primer grado en el Diseño Curricular.

Se trata de tres secuencias de enseñanza relativamente difundidas entre los maestros, una de ellas –el juego de la caja– forma parte de algunos documentos de desarrollo curricular de la jurisdicción.

Más allá de las particularidades de cada una, las tres secuencias tienen en común que permiten ingresar a un territorio complejo del trabajo matemático en el primer ciclo: el pasaje del conteo al cálculo.

En efecto, dejar de contar para saber cuántos elementos hay, por ejemplo, al reunir dos colecciones, es un aprendizaje exigente para los niños y una tarea ardua de enseñanza para los maestros.

Desde el punto de vista de los niños es exigente entre otras razones, porque requiere que avancen en sus recursos de conteo mientras construyen a partir de la enseñanza, un conjunto de estrategias y repertorios de cálculo. Es exigente también porque deben elaborar ambos recursos –conteo y cálculo– mientras indagan sobre el funcionamiento del sistema de numeración y mientras se asoman a los sentidos más sencillos de la suma y de la resta.

La simultaneidad de estos aprendizajes no es el único motivo de esta exigencia. Desde este enfoque de enseñanza, para que los niños puedan avanzar es necesario que establezcan relaciones. Relaciones entre distintas formas de conteo, entre conteo y cálculos y entre distintos cálculos. Son relaciones las que permiten identificar que contar de 1 en 1 es un punto de apoyo para contar de 10 en 10, y son relaciones también las que permiten utilizar un cálculo cuyo resultado se conoce para averiguar el resultado de otro cálculo, que es en realidad el que debe resolverse.

Desde el punto de vista de la enseñanza, es una tarea ardua no sólo porque remite a una labor que debe sostenerse en el largo plazo, sino además por la diversidad –también aquí– de los ritmos de aprendizaje de los niños. Efectivamente, los recursos de cálculo no algoritmizado se sostienen sobre la sistematización de un conjunto de resultados memorizados y también sobre la construcción de procedimientos personales, es decir, sobre ciertas preferencias. Ocurre entonces que, por ejemplo, como desenlace positivo de situaciones de enseñanza potentes, las opciones de resolución se multiplican y resulta complejo articularlas entre sí y con los objetivos de avance previsto para ese recorrido didáctico.

El trabajo que proponemos en torno a este material apunta a dialogar sobre estas exigencias y estas dificultades a partir de un contenido que –a pesar de su centralidad– es poco tematizado en las instancias de trabajo con los docentes.

Nos proponemos, por lo tanto, generar un espacio de discusión sobre la enseñanza del pasaje del conteo al cálculo a propósito del análisis de estas secuencias puntuales, no tanto porque pudieran ser replicadas tal como aquí se ofrecen, sino por la posibilidad de generar un espacio de intercambio entre colegas, a propósito de la elaboración de criterios que favorezcan la toma de decisiones fundamentadas de los maestros para tratar los contenidos que aquí se abordan, apelando a estas actividades o a otras que consideren más ajustadas a su grupo de alumnos.

En ese sentido, nos interesa que uno de los ejes del análisis a realizar aborde el tema de los conocimientos que los niños ponen en juego al resolver cada una de las actividades. Es decir, nos interesa reflexionar respecto de en qué medida las producciones infantiles a propósito de estas actividades podrían dar indicios de lo que los alumnos sí saben.

Otro de los ejes de análisis que proponemos tiene que ver con los espacios de decisión que las actividades permiten. Se trata de analizar en qué aspectos de las secuencias que aquí se plantean, los maestros tienen cierto margen de maniobra y en qué medida esas decisiones modifican el nivel de dificultad de las propuestas.

Finalmente, un tercer eje de análisis está vinculado a la perspectiva temporal. No sólo para pensar distintas maneras de desplegar la enseñanza a lo largo de un conjunto de clases, sino también para analizar ciertas condiciones que permiten recuperar lo que se va aprendiendo. Por ejemplo, discutir qué conclusiones se podrían establecer a propósito del desarrollo de alguna de las propuestas, qué situaciones sería posible plantear en torno a la elaboración o la lectura de ciertos carteles en el aula, o qué actividades podrían diseñarse que evoquen las situaciones de juego ya realizadas.

En este eje temporal, pero en otra escala, se insertan las dos propuestas de distribución anual de contenidos que completan este material. La intención es poner a disposición algunas alternativas de organización entre otras igualmente válidas, discutir los posibles alcances de algunos de los contenidos y alentar a que esta tarea necesariamente se retome en la escuela a lo largo del año.

En síntesis, la propuesta de trabajo es reflexionar sobre el tratamiento de un contenido importante en el inicio del ciclo lectivo y, a propósito de esas reflexiones, pensar colectivamente algunas cuestiones centrales de la enseñanza de la Matemática.

A propósito del trabajo durante los primeros días

a) El inicio de clases es siempre un momento crucial de organización y de conocimiento del grupo de alumnos. En primer grado este período es particularmente complejo porque está atravesado por el ingreso de los niños a un nuevo nivel del sistema educativo.

Teniendo en cuenta estas particularidades, nos planteamos algunos interrogantes: ¿cómo organizan las primeras semanas del trabajo en Matemática? ¿De qué manera recogen información sobre los conocimientos que los niños tienen disponibles?

b) El siguiente es un párrafo de un texto elaborado por Paola Tarasow¹:

“Un párrafo aparte merece la planificación del primer mes de clase, generalmente destinado a hacer un diagnóstico del alumnado.

A veces se planifica una actividad destinada a cuatro o cinco clases y resulta que en una o dos se termina, o al revés. Esto sucede porque, como decíamos al comienzo de este artículo, la planificación es una hoja de ruta que debe ser revisada constantemente. En este sentido, el diagnóstico es permanente y permite ajustar las planificaciones en función de lo que va ocurriendo en las clases.

Por otra parte, es difícil suponer que en marzo los alumnos puedan dar cuenta de todos los conocimientos aprendidos el año anterior; cabría preguntarse: ¿cuál es la utilidad de averiguar al comienzo lo que saben los alumnos de algunos contenidos que se prevé dar a mitad de año?”.

En esta cita la autora plantea su posición sobre la organización y el contenido de la planificación, en particular respecto del primer mes de clases. ¿Qué opiniones les merecen estas reflexiones?

c) El siguiente es un párrafo de una entrevista a Cecilia Parra²:

“Una de las cosas que no por muy dicha deja de ser importante es tratar de tomar información sobre lo que los chicos hicieron el año anterior, sobre lo que el maestro del año anterior puede informar. Y en un sentido bien concreto, porque si la maestra de tercero le dice a la de cuarto ‘vieron multiplicación y división’, esto no es muy útil ya que multiplicación y división van desde las cosas más sencillas

¹ Tarasow, P. (2010) *La tarea de planificar*. “Enseñar Matemática en la escuela primaria”. Serie Respuestas. Buenos Aires, Tinta Fresca.

² “Desde qué criterios planificar en Matemática” en Revista La Educación en Nuestras Manos. N° 44 Marzo de 1997.

(saber el precio de un libro y poder saber cuánto cuestan cuatro), hasta cosas mucho más complejas y más elaboradas. En esta toma de información hay que incluir qué tipo de procedimientos los chicos están usando y qué nivel de manejo tienen de esos procedimientos. Por ejemplo, saber si el maestro del año anterior se dedicó solamente a que aprendan las cuentas en el sentido clásico –es decir, el algoritmo–; o si hubo también otras maneras de calcular. Esta comunicación tiene que ser lo más concreta posible, incluyendo el tipo de problemas que les planteaba, el tipo de ejercicios que elegía, y los logros y las dificultades, es decir qué cosas les propusieron a los chicos y cómo funcionaron”.

Teniendo en cuenta lo que señala la entrevistada. ¿Qué informaciones específicas para primer grado consideran importante relevar?

SECUENCIA 1:

Juegos con los dados³

Las actividades que se presentan a continuación se organizan en torno a juegos con dados. La modificación de las reglas del juego, de los tableros y de la configuración de los dados, demanda y permite utilizar distintos conocimientos matemáticos. En particular dan la posibilidad de avanzar desde estrategias iniciales de conteo hacia la utilización de algunos cálculos.

PRIMERA PARTE:

Actividades vinculadas al conocimiento de la configuración del dado

Primera actividad: *Completar el tablero*

Cantidad de participantes: Se juega de a 2, 3 o 4 niños.

Materiales: Un tablero rectangular como el de la ilustración para cada niño.
Un dado común.

Reglas del juego: Cada niño tira el dado y tacha tantos cuadraditos como haya sacado en su tablero. El primero que completa su tablero es el ganador.

³ Material tomado de Broitman, C; Kuperman, C; y Ponce H (2003), *Números en el Nivel Inicial*. Buenos Aires. Editorial Hola Chicos.

Segunda actividad: *El número mágico*

Materiales: Los mismos que para la actividad anterior.

Cantidad de participantes: Se juega de a 2, 3 o 4 niños.

Reglas del juego: Cada niño tira el dado y marca en el tablero el puntaje que se sacó, pero si alguno saca 5, no anota nada en esa ronda.

SEGUNDA PARTE:

Actividades vinculadas a comparar dos cantidades

Primera actividad

Materiales: Un tablero rectangular como el de la ilustración para cada niño.
Un dado común para cada jugador.

Reglas del juego: Se juega de a 2 alumnos. Cada niño tira su dado, el que obtiene el puntaje más alto tacha esa misma cantidad de casilleros en su tablero. Si ambos sacan el mismo número, los dos vuelven a tirar. El primero que completa su tablero es el ganador.

Problemas para después de jugar:

a) Algunos de ellos pueden ser enunciados de manera oral:

- Un nene se sacó un cinco y otro un seis y no sabían quién tenía que tachar. ¿Cómo pueden hacer para saber quién marca en su tablero?
- Un nene tiene mucha suerte y siempre que tira le toca tachar a él ¿qué número se saca?
- Un nene se sacó un cuatro pero no le tocó tachar a él, ¿qué número se pudo haber sacado su compañero? ¿Hay una única respuesta?
- Un nene dice que si se saca un cuatro es seguro que le toca tachar a él en su tablero. ¿Es verdad lo que dice?
- Un nene se sacó un dos y le tocó tachar a él ¿qué pudo haberse sacado su compañero? ¿Hay una única respuesta?

b) Otros problemas pueden ser escritos y pegarse en el cuaderno de clase. Por ejemplo:

- Dibujá un dado que le gane al que aparece en la hoja

- ¿Cuál de los dos dados gana?



- Martín se sacó un dado como el que está en la hoja y le tocó tachar en su tablero. Dibujá todos los dados que se pudo haber sacado su compañero.



Al finalizar estos problemas, el docente puede modificar los dados (por ejemplo, jugar con dados con cifras) y proponerles a los niños jugar otra vez.

TERCERA PARTE: Actividades vinculadas a calcular el puntaje obtenido

Primera actividad

Materiales: Un tablero rectangular como el de la ilustración para cada niño.
Dos dados comunes para cada jugador.

Reglas del juego: Cada niño tira el dado y tacha esa misma cantidad de cuadraditos en su tablero. El primero que completa el suyo es el ganador.

Cantidad de participantes: se juega de a 2, 3 o 4 niños.

Segunda actividad

Materiales: Un tablero rectangular como el de la actividad anterior para cada niño.
Un dado con puntitos y otro con cifras para cada jugador.

Reglas del juego: Las mismas que en la actividad anterior.

Tercera actividad

Materiales: Un tablero rectangular como el de la actividad anterior para cada niño.
Dos dados con cifras para cada jugador.

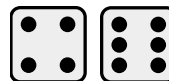
Reglas del juego: Cada niño tira el dado y tacha esa misma cantidad de cuadraditos en su tablero. El primero que completa el suyo es el ganador.

Cantidad de participantes: se juega de a 2, 3 o 4 niños.

Más problemas para después de jugar

a) Si se jugó con dados y anotaba sólo el que tenía el número mayor:

- Un nene sacó estos dados y no le tocó anotar. ¿Qué se pudo haber sacado su amigo? Dibujá todas las posibilidades.



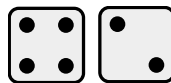
- ¿Y si se hubiera sacado estos dados? ¿Qué se podría sacar su amigo para ganarle? ¿Hay una única respuesta posible?



- Estos son los dados de Pablo:

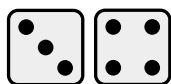


- Y estos son los dados de Martín:

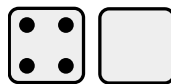


¿A quién de ellos le corresponde anotar en su tablero?

- Estos son los dados de Pablo:



- Y estos son los dados de Martín:

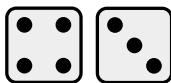


¿Es posible dibujar el dado de Martín de modo tal que le gane a Pablo y le corresponda anotar en su tablero? ¿Hay una única respuesta?

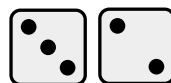
b) Si se jugó marcando cada uno el puntaje obtenido sin comparar las cantidades:

- Paula y Cecilia están jugando pero no se ponen de acuerdo. Paula dice que Cecilia anotó cruces de más en su tablero y Cecilia dice que está bien anotado.

- En la primera tirada Cecilia se sacó estos dados:



- En la segunda se sacó estos dados



- Éste es el tablero de Cecilia ¿Quién tiene razón?

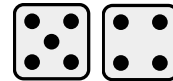
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x				

• Marcos se acaba de sacar este resultado en sus dados y dice que con este tiro ganó el partido. ¿Es cierto?

• Tablero de Marcos

x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x		x
x	x				x	x	x
					x	x	x

Dados de Marcos



• Este es el tablero de Carmen. ¿Qué tiene que sacarse en los dados para ganar el partido? ¿Hay una única posibilidad?

• Tablero de Carmen

x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
						x	x

Dados de Carmen



Todos estos problemas también podrían plantearse con dados con cifras en lugar de la configuración convencional.

Otros problemas podrían ser enunciados de manera oral:

a) Si se jugó con dados y anotaba sólo el que tenía el número mayor:

- Cada vez que un nene tira los dos dados, gana. ¿Qué número obtiene en total?
- Un nene se sacó un 3 y un 2 y le tocó marcar a él en el tablero. ¿Qué se pudo haber sacado su amigo? ¿Hay una única posibilidad?
- Marcela se sacó un 4 y un 5 y Laura se sacó un 2 y un 6 (el docente escribe los números o los puntitos en el pizarrón) y no se ponen de acuerdo. Marcela dice que como el 4 le gana al 2, le toca marcar a ella. Marcela dice que como el 6 le gana al 5 le toca tachar a ella. ¿Quién tiene razón?, ¿por qué?
- Un nene dice que siempre que te sacás un dado con 6 te toca tachar en el tablero. ¿Es verdad lo que dice?

b) Si se jugó marcando cada uno el puntaje obtenido sin comparar las cantidades:

- Franco tiró y se sacó 8 en total, pero no se acuerda qué número tenía cada dado. ¿Qué se pudo haber sacado? ¿Hay una única respuesta?
- Un nene tiró los dos dados y se sacó 6 en total. Se acuerda que uno de los dados era un 4. ¿Cuál era el otro? ¿Hay una única respuesta?
- A Juan le quedan 9 casilleros para tachar en su tablero. Él dice que es posible en un solo tiro tacharlos a todos. ¿Es cierto lo que dice? ¿Qué tendría que sacarse en sus dados? ¿Hay una única respuesta?
- A Dante le quedan 13 casilleros para tachar en su tablero. Él dice que si tiene mucha, pero mucha suerte, en un solo tiro puede marcarlos a todos. ¿Es cierto lo que dice?

CUARTA PARTE:

Diversas actividades a partir de la modificación del tablero

El hecho de que cada alumno tenga su propio tablero permite eliminar de la escena el problema de comparar dos cantidades.

Si en cambio se les propone a los niños ir marcando en un solo tablero con colores distintos, o que uno marque con cruces y otro con círculos, al completarse todos los cuadraditos surge el problema de determinar quién es el ganador.

Otra versión del juego en un solo tablero podría ser que cada jugador vaya “ocupando” cuadraditos con fichas de un color que lo identifique. Si ésta fuera la variante propuesta, los niños podrán contar las fichas o también apilarlas y comparar la altura de los pilones. Para realizar la comparación de este modo no es necesario emplear ningún conocimiento numérico.

Preguntas de análisis

Las siguientes preguntas tienen dos objetivos que se relacionan. Uno de ellos tiene que ver con alentar cierto análisis colectivo sobre los conocimientos matemáticos que estas actividades promueven. El otro, está relacionado con el campo de decisiones que los docentes deben tomar para llevar adelante estas propuestas (u otras similares).

1- Las actividades planteadas en la primera parte apuntan al conocimiento de la configuración del dado. ¿Qué procedimientos podrían utilizar los niños para marcar su puntaje en el tablero?

2- Si los niños que enfrentan estas propuestas no han tenido oportunidades anteriores de realizar actividades con dados, es posible que no reconozcan su configuración de manera inmediata. En ese caso, tal vez sea necesario realizar la misma actividad más de una vez. ¿Qué cuestiones (conocimientos, procedimientos empleados) les parece que deberían identificarse a lo largo de esas rondas del juego?

3- Las propuestas de la segunda parte apuntan a que los niños comparen cantidades, tanto al determinar quién debe anotar, como también si ambos participantes jugaran con un solo tablero. ¿De qué diversas maneras podrían establecer los niños quién sacó el número mayor y/o quién tiene más casilleros marcados en su tablero?

4- Al finalizar la segunda y la tercera parte se presentan problemas escritos u orales que tienen el formato de las actividades realizadas. La intención es que el juego constituya una situación de referencia. ¿En qué sentidos –si es que en alguno– consideran que estos problemas permiten avanzar a los niños en sus aprendizajes? ¿Qué gestión imaginan para estas propuestas?

5- Las actividades de la tercera parte se organizan en torno al cálculo del puntaje obtenido. En ellas se modifica el dado de manera que, en lugar de la constelación habitual, tenga cifras que indican esa cantidad de puntitos. ¿Qué posibles cambios en los procedimientos de los niños promueve esa modificación?

6- El desarrollo de estas actividades propone condiciones para que los niños avancen desde procedimientos de conteo hacia la utilización de algunas estrategias de cálculo. ¿Qué indicios en las respuestas de los alumnos o en sus producciones escritas podrían identificarse como huellas de este avance?

SECUENCIA 2: Juego de la caja⁴

Objetivos del maestro:

- Proponer situaciones que constituyan una verdadera problemática para el niño.
- Conocer cuáles son los procedimientos que utilizan los niños.
- Hacer evolucionar los procedimientos y convertirlos en eficaces.

Organización de la clase:

Los niños se agrupan en equipos de cuatro o cinco integrantes cada uno.

Materiales:

- 1 caja o bolsa opaca.
- 15 tapitas de gaseosa (corchos, cubos etc.)

PRIMERA PARTE

Primera actividad

Descripción del juego:

El o la docente llama al frente a un estudiante y le entrega 8 tapitas. El niño las cuenta en voz alta y las coloca en la caja. El docente llama luego a otro niño y le entrega 7 tapitas, que son contadas en voz alta y colocadas en la caja.

Consigna:

“En cada equipo tienen que pensar, discutir y ponerse de acuerdo, sin decirlo en voz alta, en cuántas chapitas hay dentro de la caja. Luego, anotan el resultado en un papel.

Cuando terminen, yo preguntaré a cada equipo y un representante pasará al frente a contar cómo realizaron el cálculo”.

(Mientras los equipos trabajan, la maestra recorre los grupos, observando los procedimientos que realizan, proponiendo la utilización de material concreto o de dibujos, en el caso en que los niños se encuentren inactivos).

Procedimientos posibles de los niños:

- a) los alumnos utilizan material concreto para encontrar un resultado: piedritas, lápices, dedos, etc.
- b) los alumnos representan gráficamente los objetos en sus cuadernos o papeles: ya

⁴ A partir de una secuencia extraída de ERMEL, *Apprentissages Numériques*. CE1. Hatier. París. 1993.

sea las chapitas o palitos, marcas, puntos, etc.

c) los alumnos se representan mentalmente la situación (“ven” o “imaginan” los objetos en su cabeza) y recuerdan los objetos (vuelven a contar desde uno) o sobre cuentan a partir de 8 (9, 10, 11...16).

d) utilizan resultados memorizados ($8+7=15$).

e) utilizan sus conocimientos sobre los números y las transformaciones que se les pueden hacer. Por ejemplo: $8+2+5=15$ o $17-2=15$, etc.

Segunda actividad

Una vez que la mayor parte de los equipos haya terminado, la maestra irá llamando por turno a los representantes de cada grupo, quienes explicarán sus procedimientos, correctos o no, y se anotarán en el pizarrón los resultados.

Luego de realizada esta actividad, la maestra pregunta. “¿Cómo pueden estar seguros del resultado sin que sea necesario abrir la caja?”. Los alumnos proponen distintos razonamientos para confirmar su resultado correcto o cambiar aquellos incorrectos.

Tercera actividad

Trabajo en el cuaderno

Consigna:

“En el cuaderno representen con un dibujo el problema que resolvieron. Abajo anoten los números que utilizaron”.

Notas:

- En esta actividad no se espera que los niños utilicen espontáneamente los signos “+” o “=”. Si algún niño los utilizara, la maestra no exigirá a todos que lo hagan. Reconocer ciertas expresiones como válidas para el análisis del problema puede ser un producto del trabajo, no un prerequisite.
- Es necesario volver a realizar la actividad con otras cantidades, particularmente para favorecer modificaciones en los procedimientos y/o modos de registro.

SEGUNDA PARTE

Objetivos del maestro:

- Provocar la aparición de escrituras aditivas.
- Proponer una situación que favorezca la construcción de sentido de escrituras del tipo $a + b = c$.
- Comprometer la distinción entre datos y resultados.

Organización de la clase:

Grupos de 4 o 5 chicos. Un número par de equipos. La mitad son emisores y la mitad receptores. Se entrega a cada equipo emisor una bolsa o caja y 20 chapitas.

Se recuerda a los niños el juego de la caja, cuando pusieron, primero, algunas chapitas y después otras y averiguaron cuántas había en total. Se explica que primero van a trabajar la mitad de los equipos.

Consigna para los equipos emisores:

“Ahora van a hacer lo mismo en cada equipo, con la cantidad de chapitas que ustedes elijan, pero va a ser un secreto entre ustedes. Van a escribir un mensaje al equipo que juega con ustedes, sin dibujos, nada más que con números, para que el otro, con ese mensaje, pueda averiguar cuántas chapitas hay en la caja”.

Consigna para los equipos receptores:

“Con el mensaje que les manden, y conversando entre ustedes, tienen que ponerse de acuerdo y escribir en el papel la cantidad de chapitas que hay en la caja. Cuando lo hagan, van a ir a encontrarse con el otro equipo y ver qué pasó”.

Se comentan colectivamente las producciones, se analizan las ambigüedades, desajustes, dificultades, etc.

Se vuelve a jugar intercambiando los emisores y los receptores.

Al término de la segunda vuelta se recogen los mensajes y, junto con los anteriores, se colocan en un afiche que lleva por título: JUEGO DE LA CAJA.

Si la secuencia se utiliza como introducción al problema de la escritura, después de varias realizaciones se oficializa la utilización de los signos “+” e “=”.

Sacando cubos...

Se reproducen la Primera y Segunda parte, pero el segundo alumno retira objetos de la caja. Por ejemplo, un alumno pone 15 tapitas en la caja, el segundo retira 6 y los niños tienen que averiguar cuántas quedan en la caja. Como antes, se trata centralmente de que los alumnos:

- comprendan que la anticipación es posible: se pueden elaborar los resultados numéricos de una transformación, incluso cuando ésta no resulta directamente accesible.
- sean capaces de elaborar procedimientos de resolución que pueden variar desde una concretización de la situación, la utilización de diversas formas de conteo, hasta la puesta en juego de elementos de cálculo.
- comiencen a producir codificaciones escritas de sustracciones.

Otorgar sentido y utilizar correctamente escrituras del tipo $a - b = c$ requiere de múl-

tiples situaciones e instancias de trabajo. El juego de la caja puede tener carácter introductorio y deberá formar parte de una propuesta más amplia.

TERCERA PARTE

Juego de la caja – extensión

Durante el transcurso de los juegos se han ido escribiendo en el afiche los cálculos sobre los que fueron trabajando.

Material:

el afiche con los cálculos y papel y lápiz para cada grupo.

Organización:

la clase se divide en grupos pequeños de 4 o 5 alumnos.

Consigna:

“Hoy vamos a trabajar sobre los cálculos que fueron escribiendo y resolviendo cuando jugamos a la caja. Van a conversar entre ustedes cuáles les parecen fáciles y cuáles difíciles.

Van a tener que ponerse de acuerdo y escribirlos en dos columnas: la de los fáciles y la de los difíciles. Después van a mostrar cómo les quedaron y vamos a comentar por qué les parecen fáciles y difíciles”.

Los grupos trabajan y presentan su clasificación. A partir de esto se observa cuáles son los cálculos que a todos les parecieron fáciles y cuáles son los criterios utilizados para esta clasificación. Después harán lo mismo con los difíciles.

A partir de las clasificaciones elaboradas y los criterios esbozados, en otra clase se propone una nueva actividad:

- Pensar y proponer otros cálculos “fáciles como esos”, pero que no aparecen en el afiche.

La idea es que se ha propuesto una “clase de cálculos” según ciertos criterios y se trata de buscar otros cálculos que pertenezcan a esa clase.

Otro día se repite la actividad para los difíciles.

De algún modo, los “fáciles” se van a ir convirtiendo en “los que hay que saber” y los “difíciles” se irán tomando para ser resueltos, comentando luego los diversos procedimientos de resolución.

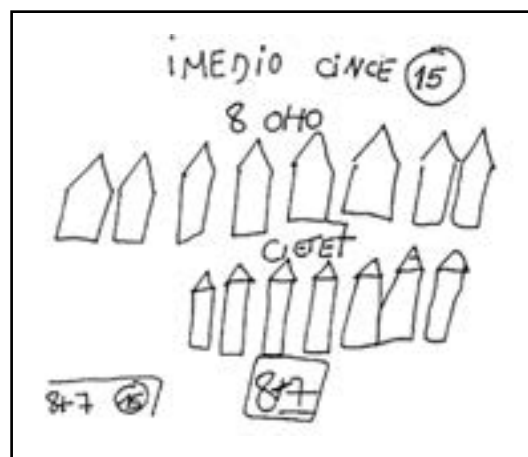
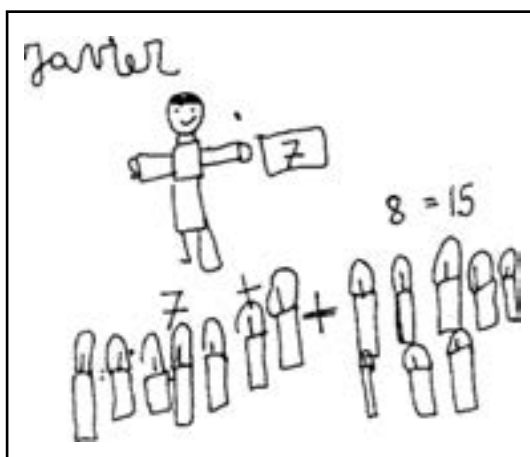
Estas actividades de reflexión sobre los cálculos (clasificación, buscar otros de esa “clase”, reconocer los procedimientos que usan) crean condiciones favorables para realizar la secuencia propuesta por J.C. Guillaume: “Memorización del repertorio aditivo en primer grado”. Allí se propone que los niños distingan entre los cálculos para

los cuales disponen de la respuesta de forma inmediata y aquellos en los que cuentan o reconstruyen el resultado de algún otro modo. Se apunta a la conciencia individual pero en el marco de un trabajo colectivo.

Preguntas de análisis

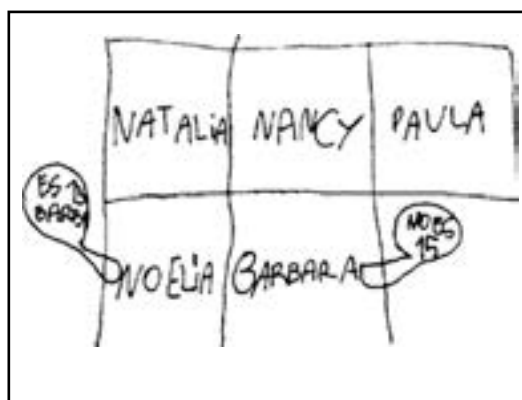
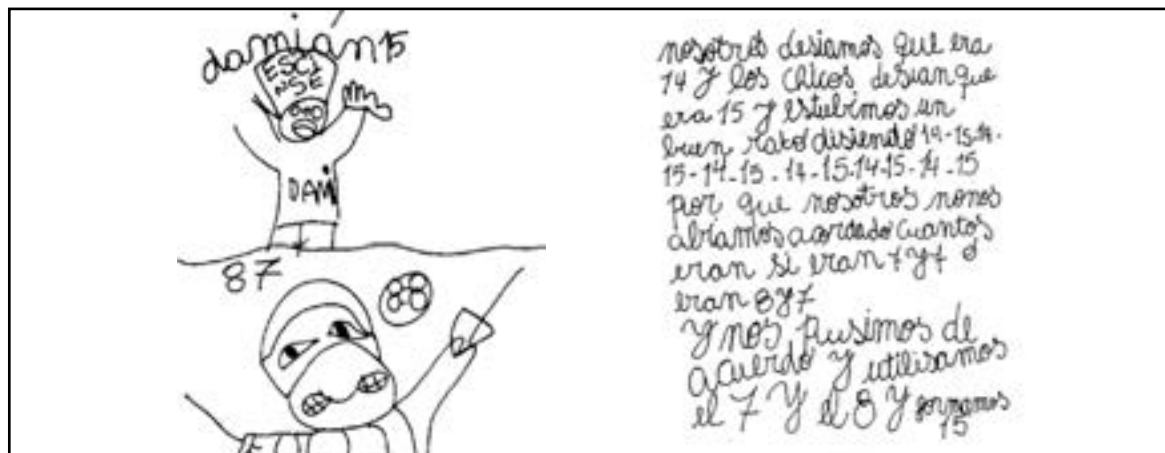
La situación del Juego de la Caja es un medio para que los niños y niñas atribuyan sentido a la suma y a la resta, y ese sentido se va construyendo de manera paulatina. Se va mediando el tipo de representación que se utiliza para representar lo que hay en la caja y para ello se utilizan procedimientos que van desde el conteo, pasando por el sobreconteo –en algunos casos– hasta llegar a estrategias de cálculo.

- 1) A continuación, les presentamos diversas producciones⁵ que realizaron estudiantes de primer grado para representar distintos modos de resolver una de las actividades que propone la secuencia⁶: Les pedimos que analicen esas producciones y que identifiquen en qué conocimientos se apoyan, qué diferencias encuentran entre ellas, y qué indicios podrían dar cuenta del avance en los y las estudiantes.



⁵ Tomado del Documento curricular elaborado por Parra, C. y Saiz, I., “Los niños, los maestros y los números”, Buenos Aires, MCBA, 1994.

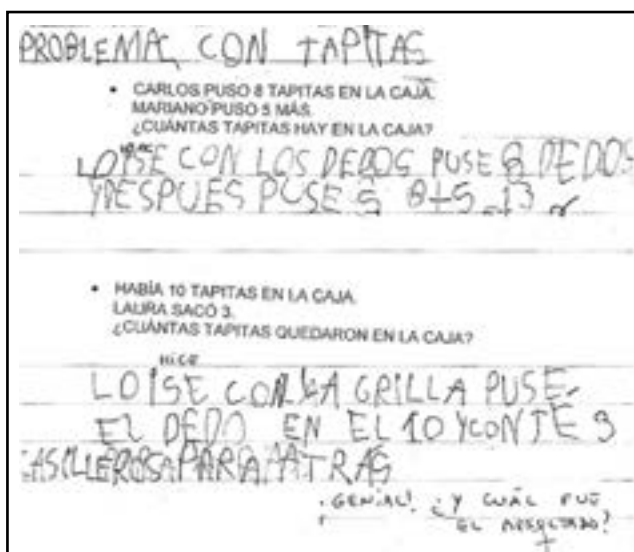
⁶ Primera actividad de la Primera Parte.



2) ¿Qué diferencias les parece que habría entre esta situación del Juego de la caja y el dictado directo de un enunciado como el siguiente para que los alumnos resuelvan?

“Juancito tiene una caja. Primero puso 8 bolitas, después 7, ¿cuántas bolitas tiene la caja?”.

3) Las siguientes producciones de estudiantes fueron realizadas en los cuadernos luego de jugar. Les pedimos que las analicen y elaboren un listado de conclusiones que dejarían registrado en los cuadernos o en un cartel para que permanezca un tiempo en el aula.



SECUENCIA 3:

Las colecciones

A continuación, presentamos una versión posible del proyecto de colecciones que ha sido planteado en distintas publicaciones (Wolman 2000; Broitman, Kuperman & Ponce 2004, etcétera)⁷.

Este proyecto, al estar basado en una práctica social frecuente como es el coleccionar, permite que las situaciones que se plantean sean particularmente significativas. El punto de partida de este proyecto es proponer a los niños coleccionar objetos de su preferencia, siempre que estos no tengan costo alguno y sean suficientemente pequeños como para que se pueda reunir una cantidad importante en el aula, esta actividad nos permite trabajar intensamente casi todos los contenidos referidos a número.

Efectivamente, si este proyecto se desarrolla durante varios meses, si se plantea de tal modo que los niños tengan que traer una vez por semana cierta cantidad de objetos para enriquecer su colección –así como para contribuir con la de algún compañero–, y si ese día se dedica un tiempo a averiguar cuántos elementos componen cada colección, se hace posible que cada niño (o grupo de niños) desarrolle una serie de **acciones**:

- cuente y busque estrategias cada vez más económicas para hacerlo a medida que el número de elementos de su colección aumenta,
- ayude a contar a sus compañeros y discuta con ellos las estrategias utilizadas,
- busque medios para autocontrolar el conteo y para corregir o evitar posibles errores,
- anticipe resultados y los verifique,
- descubra la necesidad de registrar la cantidad de elementos que tiene para poder recuperarla a la semana siguiente,
- elabore diferentes formas de representar cantidades,
- produzca notaciones de números cada vez más grandes e interprete las producidas por sus compañeros.

Por otra parte estos son algunos de los **contenidos** que esta secuencia permite trabajar:

- el sistema de numeración, produciendo e interpretando escrituras numéricas en un contexto significativo (para llevar el control de elementos),
- estrategias de conteo (para saber la cantidad de objetos que va teniendo la colección),
- situaciones de adición y sustracción, comparación de escrituras numéricas.

⁷ Wolman, S., en: Castedo, M., Molinari, M. C., Wolman, S., & Kaufman, A. M. (2000) *Letras y números: alternativas didácticas para Jardín de infantes y primer ciclo de la EGB*. Buenos Aires. Santillana.

Broitman, C., Kuperman, C., & Ponce, H (2004) *Números en el nivel inicial: propuestas de trabajo*. Buenos Aires, Editorial Hola chicos.

Actividades y organización

Una o dos veces por semana, los alumnos se dedican a contar sus colecciones. Esta actividad se prolonga por un tiempo determinado (dos meses, por ejemplo). Esto permite que los niños se enfrenten periódicamente con diferentes problemas: contar cierta cantidad de objetos que se irán agregando periódicamente a la colección, registrar la cantidad de objetos de cada colección, comparar la cantidad de objetos de cada colección, etcétera.

Es importante que los niños sepan qué días se dedicarán a las colecciones y que las mismas queden en la escuela. Para poder llevar un registro de la cantidad de elementos es necesario que cada niño (o pequeño grupo, si la colección es en equipos) tenga una tarjeta o un cuaderno a disposición para anotar lo que va sucediendo, este documento puede guardarse en la caja junto con los objetos.

Es también útil confeccionar un cuadro que esté presente en la sala, a disposición de los niños, en donde vayan registrando las cantidades que va teniendo cada chico o cada grupo.

Cuestiones a tener en cuenta para seleccionar los objetos a coleccionar:

- Deben ser pequeños (la colección debe entrar en una caja de zapatos).
- Deben ser duraderos (por ejemplo, no hojas de árbol), para que se conserven en buenas condiciones hasta el final.
- No deben ser comprados.
- Deben ser fáciles de conseguir. La idea es que los alumnos lleguen a tener gran cantidad de objetos para que puedan plantearse problemas interesantes acerca de los números.
- Pueden ser: botones, tapitas de envases, piedritas, servilletas, cajitas de fósforos, fotos de personas (de diarios o revistas), fotos de animales, llaves viejas, sobrecitos de azúcar (como los de los bares), etc.

Algunas actividades que pueden plantearse a propósito de la colección:

- Calcular la cantidad de elementos de la colección.
- Contar los objetos es una tarea que se va complejizando a medida que aumenta su cantidad. Un problema interesante es construir estrategias que permitan contar los objetos sin comenzar desde uno. No es obvio para los niños que el número escrito la vez anterior puede ser el punto de partida para seguir contando.
- Recordar la cantidad de elementos que se juntó cada día.
- Permite trabajar la representación de cantidades y producir notaciones de números cada vez más grandes. Para ello, es probable que surja la necesidad de realizar escrituras numéricas para recordar la cantidad de elementos. Esto podrá hacer aparecer en la sala escrituras no convencionales, lo que puede disparar una discusión acerca de cómo escribirlas. Permitirá, entonces, que circulen en la sala diferentes

formas de escribir un número.

- Interpretar las escrituras numéricas elaboradas por otros compañeros.
- Interpretar las notaciones de otros, discutir las, estas actividades implican tener que argumentar para sostener esas escrituras y también para cuestionarlas.
- Comparar la cantidad de elementos de las colecciones.
- El docente puede traer el problema a la clase si no surge de los niños. La idea es centrarse en la comparación de las escrituras numéricas y argumentar a partir de ellas.
- Resolver problemas de adicción y sustracción
- Si se propone ir armando una planilla en la que consten los nombres de los coleccionistas y la cantidad de objetos que cada uno tuvo en cada día, se dispone muy pronto de un extraordinario banco de datos para plantar problemas reales de adicción y sustracción, en los cuales es posible ir variando, además, el lugar de la incógnita.

Algunos ejemplos: “El viernes pasado, Martín tenía 25 chapitas y ahora tiene 28. ¿Cuántas trajo hoy?”. “Perla, que también colecciona chapitas, tiene hoy 30, ¿cuántas chapitas le faltan a Martín para tener la misma cantidad que Perla?”. “Susana tenía la semana pasada 8 servilletas de papel y hoy trajo 6 más, ¿cuántas tendrá que anotar hoy en la grilla?”.

En el marco de este proyecto, también puede proponerse una exposición de las colecciones dirigidas a los padres o a otros niños. También se puede realizar la elaboración de un catálogo de colecciones.

Problemas orales o escritos que pueden derivarse de las colecciones

a) Vinculados al conteo en grupos de elementos: de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10.

- Martín colecciona llaves, y contó su colección de 2 en 2. Contó como hizo él
2- 4- 6- - - - - - - - - -
- Sandra contó de 10 en 10. ¿Qué números habrá dicho?
10- 20- - - - - - - - - 80
- Marcelo tenía 25 estampillas. Como de costumbre, contó de 5 en 5, pero empezó desde 25. ¿Qué números nombró?
25- - - - - - - - - 70 -

- Martín tenía 64 llaves y desde ahí empezó a contar de 2 en 2. Ayudalo.

24- -26 - - - - - 40

b) Vinculados al campo aditivo que abordan distintos sentidos de la suma y la resta (sería bueno que se relacionaran con la grilla que se va armando).

- Martina tenía 14 gomitas y hoy trajo 9. ¿Cuántas tiene ahora en su caja?
- Pablo y Santiago juntan papeles de caramelos. Pablo tiene 23 y Santiago 15. ¿Cuántos tienen si juntan las dos colecciones?
- El viernes pasado, Martín tenía 14 chapitas y ahora tiene 17. ¿Cuántas trajo hoy?
- Perla, que también, colecciona chapitas hoy tiene 28, ¿Cuántas chapitas le faltan para tener 35?
- La semana pasada Susana tenía 8 servilletas de papel y ahora tiene 12. ¿Es posible saber cuántas trajo esta semana?

c) Vinculados a la interpretación, producción y comparación de escrituras numéricas

- Nicolás tiene treinta y dos ganchitos en su colección. ¿Cuál de estos números es el que debe escribir para indicar esa cantidad? 302_ 32_ 23
- Ezequiel y Lisandro juntan papeles de caramelos. Estos son los números que indican cuántos tiene cada uno. ¿Quién de los dos tiene más papeles?

EZEQUIEL 53

LISANDRO 39

- Esta es la cantidad de moños que tiene Juana. ¿Es cierto que tiene más de cuarenta y uno?

24

- Lara tiene ochenta y tres volantes de propaganda en su caja. Escribí la cantidad que tiene Lara en su colección.

Registros de clase

Los siguientes son dos fragmentos de clases de primer grado en que los alumnos están trabajando con el proyecto de colecciones.

Registro 1

Micaela junta piedritas. En este registro ella cuenta su colección por primera vez –a pesar de ser el segundo día de conteo– porque faltó la clase anterior.

Su caja está llena de piedritas. Empieza a contar varias veces y se pierde. Pide ayuda y las cuatro compañeras de su mesa cuentan con ella. Llegan a “Ciento cuarenta y seis”. Micaela tiene que escribir en su cuaderno cuántas piedritas tiene. Como no están seguras de cómo se escribe, van todas hacia el pizarrón. Micaela escribe “146” y Candelaria, una de sus compañeras, dice que se escribe “1046”. La maestra les propone esperar a que todos los chicos terminen y pedirle a todo el grado que las ayude en la discusión. Cuando todos los alumnos terminaron de contar sus colecciones, la maestra se dirige al grupo.

Maestra: Chicos, Micaela tiene ciento cuarenta y seis piedritas pero en su mesa no se ponen de acuerdo acerca de cómo se escribe.

Una de ellas dice que es así (escribe 1046) y otra dice que es así (escribe 146). Ustedes, ¿qué opinan?

Federico: El de arriba (1046) es mil cuatrocientos... no, mil cuarenta y seis.

Maestra: ¿Cómo te das cuenta de que ese (por 1046) es mil cuarenta y seis?

Federico: Porque mirá: el mil se escribe con un uno y tres ceros, y compará, es lo mismo que ése (por 1046).

Luciana: Sí, miren acá. (Va hacia la grilla pegada en la pared del aula. Muestra el 100). El cien se escribe con un uno y dos ceros, entonces el ciento cuarenta y seis es éste (señala el 146 escrito en el pizarrón).

Mauro: Para mí también el de arriba (1046) es mil cuatrocientos seis.

Maestra: O sea, ¿para vos el ciento cuarenta y seis es el de abajo?

Mauro: Sí.

Maestra: Ah, te propongo que después discutamos si el de arriba es mil cuarenta y seis o mil cuatrocientos seis.

Federico: Mirá, anotá mil arriba de ése (del 1046).

La maestra anota 1000 en el pizarrón.

Federico: Ven, si comparan son de lo mismo.

Luciana: Claro, porque el cien es así (Pasa al pizarrón y escribe 100).

Maestra: Pero a mí un nene de otra escuela me dijo que como el cien es así (muestra el 100 del pizarrón) ciento cuarenta y seis se escribe así (y escribe 10046).

Leandro: Nada que ver, no tenés que poner los ceros, borrás los ceros y escribís el cuatro y el siete.

Maestra: Pero no entiendo bien por qué me lo decís.

Luciana: Sólo escribís los ceros para el cien, para otros números escribís en el lugar de los ceros.

Candelaria: Yo cambié de opinión. Ahora me parece que ciento cuarenta y seis es el de abajo (por 146).

Maestra: ¿Están de acuerdo?

Todos: Sí.

Federico: Si tiene cuatro es de los miles.

Maestra: Bueno, Mica, parece que nos pusimos de acuerdo. Me parece que ahora podés escribir ciento cuarenta y seis en tu cuaderno.

Registro 2

Micaela cuenta su colección de piedritas desde 174 y llega a 207. Al terminar de contar debe escribir ese número que indica la cantidad de elementos de su colección. Ante la duda de cómo hacerlo, mira a la maestra pidiendo ayuda.

Maestra: Mica, ¿querés alguna pista?

Micaela: Sí.

Maestra: Chicos (dirigiéndose al resto de los chicos de la mesa), Micaela pide pistas para escribir doscientos siete.

Camilo: Es un uno y un dos y...

Mauro: No, empieza con un dos.

Camilo: No, es un uno y un dos.

Mauro: No, porque el doscientos es el dos y dos ceros, entonces...

Camilo: ¡Ah! Sí.

Maestra: ¿Les parece que escribamos doscientos acá? (Señala el pizarrón).

Micaela: Sí.

La maestra escribe 200 en el pizarrón.

Micaela: Ese es el veinte cero.

Mauro: No existe el veinte cero, para eso está el veinte. Ese es el doscientos. Cien, doscientos.

Maestra: ¡Ah! Voy a escribir el cien arriba de doscientos. (Escribe 100 arriba de 200).

Camilo: Y después podés poner trescientos, un tres y dos ceros.

La maestra escribe 300 abajo de 200.

Maestra: Si este es el doscientos, ¿cómo será el doscientos uno?

Mauro escribe 210 en el pizarrón.

Camilo: No, ese es el doscientos diez.

Mauro: (Mira asombrado) No, si el doscientos diez no existe.

Alexis: (que escuchó la discusión, se acerca) Sí existe el doscientos diez. Doscientos nueve, doscientos diez.

Mauro: (Mira el pizarrón. Se lleva las manos a la cabeza) No me digas que el uno va atrás.

Alexis: Es el dos, el cero y el uno.

Micaela escribe 201 en el pizarrón

Camilo: Sí, es ese.

Maestra: Y el doscientos siete, ¿Cómo será?

Candelaria: (Desde atrás) Con el siete atrás

Micaela escribe 207.

Mauro y Camilo: Sí, es ese.

Preguntas de análisis

Las siguientes preguntas tienen dos objetivos que se relacionan. Uno de ellos tiene que ver con alentar cierto análisis colectivo sobre los conocimientos matemáticos que estas actividades promueven. El otro, está relacionado con el campo de decisiones que los docentes deben tomar para llevar adelante estas propuestas (u otras similares).

1- Los registros propuestos recortan momentos de la clase en los que se discute sobre cómo anotar determinados números. La maestra decide en ambos casos no indicar su escritura. Sin embargo, interactúa con sus alumnos a propósito de las dificultades que ellos encuentran. ¿Cómo interpretan las intervenciones que la maestra hace a lo largo de ambos episodios? Es decir, ¿qué hipótesis podrían plantear sobre el accionar de la maestra en estas escenas? ¿Qué indicios les permiten sostener esas hipótesis?

2- Un aspecto en común de ambos registros es el hecho de que para decidir cómo se escribe el número que necesitan anotar en ese momento, tanto la maestra como los alumnos apelan a “otros” números. Este recurso –valorado desde el enfoque del Diseño Curricular– no es espontáneo, requiere ser enseñado.

a) Identifiquen en el texto esos episodios.

b) Discutan de qué maneras es posible ir instalando este tipo de prácticas en el aula, qué desafíos representa su construcción para los docentes y qué potencialidades es posible suponer en el abordaje del sistema de numeración.

3- En el registro 2, Mauro ofrece como pista para escribir el doscientos siete, que “empiece con un dos”. A lo largo del intercambio, sin embargo, tiene algunas dudas sobre la escritura del doscientos uno. ¿Qué reflexiones les plantea este episodio?

4- Estas actividades promueven que los niños tengan reiteradas oportunidades de contar los elementos de su colección. ¿Qué indicadores podrían dar cuenta de avances en los conocimientos de esos alumnos en relación al conteo?

5- En la presentación de la secuencia se plantearon algunos problemas aditivos que pueden derivarse del trabajo con las colecciones.

a) Analicen los problemas y discutan cuáles les parecen más sencillos y cuáles más difíciles para un grupo de alumnos de primer grado. (Deben argumentar las razones de su decisión).

b) Seleccionen un problema que les parezca complejo y modifíquelo de manera que resulte más sencillo. (Deben argumentar por qué los cambios que proponen permiten procedimientos más accesibles para los alumnos).

Acerca del pasaje del conteo al cálculo

Discutir las siguientes afirmaciones

- El pasaje del conteo al cálculo implica al menos un doble trabajo de enseñanza. Por un lado, el despliegue y avance de las posibilidades de contar de los niños, llevando el conteo no sólo más lejos en la serie numérica, sino también vinculándolo con las regularidades del sistema de numeración y utilizándolo como herramienta de resolución de los primeros problemas aditivos. Por otro lado, implica también la instalación de recursos de cálculo que permitan abandonar ciertas resoluciones basadas en estrategias de conteo para averiguar el resultado de una operación porque esa estrategia se ha vuelto obsoleta.

- El pasaje del conteo al cálculo es un aprendizaje que se extiende a lo largo del primer ciclo. Esto significa que algunos elementos del conteo y algunos elementos del cálculo serán abordados en primer grado para luego ser retomados, ampliados, e incluso abandonados.

Dada la perspectiva de ciclo, es posible pensar entonces desde la enseñanza, que ciertos aspectos del conteo y del cálculo tendrán un carácter más exploratorio para los niños, mientras que para otros es posible concebir objetivos de cierto dominio. Identificar esta diferencia y considerarla para establecer alcances de contenido en esta relación es una herramienta útil para la planificación de la enseñanza.

- Los recursos de cálculo constituyen herramientas poderosas que permiten prever el resultado de una acción que aún no se ha realizado. En otras palabras, permiten cierta anticipación. En ese sentido, su progresiva adquisición constituye un aprendizaje fundamental no sólo en su aspecto más técnico como instrumento de resolución, sino también como representante de la potencia que los conocimientos matemáticos brindan y –desde este enfoque de enseñanza– del tipo de quehacer matemático en el que se pretende incorporar a los niños.

Possible distribution annual of contents for first grade (1)

1° BIMESTRE

2° BIMESTRE

3° BIMESTRE

4° BIMESTRE

Uso social de los números

- Identificación de diferentes usos de los números en contextos de la vida diaria: indicar una cantidad, una medida, ordenar, identificar.

Sistema de numeración

- Inicio en el análisis y memorización de la serie numérica (oral y escrita).
- Conteo, comparación y producción de colecciones de elementos que puedan o no desplazarse.

- Primeras situaciones de lectura y escritura de números. Relaciones entre el nombre de un número y su escritura. Regularidades en la serie numérica. Escalas. Relaciones de orden. Uso de los números para determinar posiciones.

- Conteo, lectura, escritura de números. Comparación y orden de números a partir de recursos diversos. Anterior y posterior de un número. Utilización de escalas ascendentes de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, como un recurso que economiza el conteo de cantidades numerosas. Determinación y uso de relaciones entre números (estar entre, uno más que, antes que). Análisis de las relaciones entre la denominación de un número y su escritura. Regularidades en la serie escrita de números.

- Problemas de adición y sustracción correspondientes a los sentidos más sencillos de estas operaciones: agregar, unir, avanzar, comparar, quitar, retroceder, etcétera. Exploración y análisis de diversas estrategias de resolución.

- Problemas de adición y sustracción correspondientes a diversos sentidos: agregar, unir, avanzar, comparar, quitar, retroceder, diferencia, etcétera. Exploración y análisis de diversas estrategias de resolución.

- Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escrituras numéricas de igual y diferente cantidad de cifras. Profundización en el análisis de las regularidades de la serie numérica a partir de la organización que presenta el cuadro de números hasta el 100. Situaciones que permitan el conocimiento del sistema monetario vigente. Composición y descomposición aditiva del número en el contexto del dinero y de la calculadora.

- Inicio en el análisis del valor posicional en el contexto de la calculadora y el dinero. Exploración de números grandes.

- Estimación de resultados de una suma o de una resta. Relaciones con el sistema de numeración.

- Cálculos de sumas y restas a partir de la utilización de diversas estrategias vinculadas a la utilización del repertorio aditivo y sustractivo estudiado. Análisis de diversos procedimientos.

- Ampliación y sistematización del repertorio aditivo y sustractivo: sumas y restas de números “redondos” bidígitos entre sí, sumas de números “redondos” y un dígito, restas del tipo $84 - 4$, $37 - 7$, $45 - 5$, etcétera. Utilización de resultados de cálculos conocidos y de las relaciones entre la suma y la resta, para resolver otros cálculos. Selección del recurso más conveniente de cálculo en función de los números involucrados.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para primer grado (1)

1° BIMESTRE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

- Problemas de adición y sustracción correspondientes a los sentidos más sencillos de estas operaciones: agregar, unir, avanzar, comparar, quitar, retroceder, etcétera. Exploración y análisis de diversas estrategias de resolución.

2° BIMESTRE

- Introducción de los signos $+$, $-$ e $=$. Iniciación en el uso de la calculadora para explorar el uso de los signos $+$, $-$ e $=$, para resolver cálculos de suma y resta y verificar resultados. Relaciones entre problemas y cálculos aditivos y sustractivos. Elaboración de problemas a partir de un cálculo dado. Problemas de más de un paso. Problemas aditivos y sustractivos en el contexto del dinero.

- Práctica del cálculo mental para disponer progresivamente en memoria de un conjunto de resultados numéricos relativos a la adición y sustracción: suma de un número de uno o de dos dígitos más y menos 1; sumas de dígitos iguales, sumas que dan 10, restas de la forma $16 - 8$, $12 - 6$, $8 - 4$, y de la forma 10 menos un dígito, etcétera. Utilización de resultados de cálculos conocidos para resolver otros cálculos.

- Exploración de estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas
- Práctica del cálculo no algorítmico para establecer que cuentas distintas pueden dar el mismo resultado y ampliar progresivamente el repertorio aditivo.

3° BIMESTRE

- Problemas de adición y sustracción correspondientes a nuevos sentidos: búsqueda de un estado inicial y una transformación operada a través de diferentes estrategias. Identificación de la operación que permite resolver una situación aditiva o sustractiva.

- Problemas de suma y resta en los que: a) la información es presentada en distintos portadores (por ejemplo, en imágenes y cuadros); b) es preciso analizar datos necesarios e innecesarios; y c) se debe determinar si tienen o no solución. Formulación de preguntas que puedan responderse a partir de ciertos datos dados.

4° BIMESTRE

- Exploración de problemas en los cuales se trata de determinar la cantidad de elementos de una colección formada por grupos de igual cantidad de elementos, por medio de diversos procedimientos (dibujos, marcas, números, sumas). Exploración de problemas de reparto por medio de diversos procedimientos (dibujos, marcas, números, sumas, restas).

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para primer grado (1)

1° BIMESTRE

2° BIMESTRE

3° BIMESTRE

4° BIMESTRE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR	• Exploración de estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas • Práctica del cálculo no algorítmico para establecer que cuentas distintas pueden dar el mismo resultado y ampliar progresivamente el repertorio aditivo. • Interpretación de la información contenida en una tabla o una imagen. Análisis de las preguntas que se pueden responder a partir de observar los datos que se ofrecen, a partir de operar con esos datos o que no pueden responderse.		
	• Interpretación y descripción oral de la ubicación en el espacio de personas y objetos. • Comunicación e interpretación de desplazamientos y trayectos por medio de dibujos, gráficos o instrucciones verbales. • Primeras aproximaciones a la producción de representaciones gráficas de algunos objetos pequeños y conocidos.		
			CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para primer grado (1)

1° BIMESTRE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

2° BIMESTRE

3° BIMESTRE

4° BIMESTRE

• Exploración, reconocimiento y uso de las características de las figuras geométricas para distinguirlas unas de otras. Algunas características a tratar: lados rectos y curvos, cantidad de lados, cantidad de vértices, igualdad de los lados, etcétera.

• Las construcciones como medio para explorar propiedades de las figuras geométricas: copiado de figuras en hoja cuadrículada.

• Exploración, reconocimiento y uso de algunas características de los cuerpos geométricos para distinguirlos unos de otros. Algunas características a tratar: cantidad de caras, forma de las caras, cantidad de vértices, etcétera. Relaciones entre figuras geométricas y caras de los cuerpos.

• Problemas que involucren la utilización de unidades de tiempo (día, semana, mes y año) y del calendario para ubicar acontecimientos. Interpretación de la organización y de la información que porta un calendario. Problemas medición de longitudes. Comparación de longitudes donde la medida puede obtenerse por comparación directa, o esta comparación no es posible y es necesario un intermediario. Problemas que impliquen la utilización de unidades convencionales y no convencionales para medir longitudes. Exploración de distintas unidades de medida e instrumentos de uso social para la medición de longitudes, capacidades y pesos. Problemas que requieran conocer la distribución de días en la semana y de meses en el año y utilizar el calendario para ubicar fechas y determinar duraciones.

Posible distribución anual de contenidos para primer grado (2)

NÚMEROS

OPERACIONES

ESPACIO Y GEOMETRÍA

• Interpretación de información numérica contenida en diferentes soportes. Funciones de los números. • Sucesión escrita del 1 al 10. • Registro de cantidades y estrategias de cuantificación. Comparación de cantidades.	• Problemas iniciales de suma y resta en contextos.	• Ubicación espacial en una hoja. Representación gráfica con relación a puntos de referencia.
• Sucesión numérica hasta el 30. Trabajo con agendas. • Serie numérica escrita hasta el 100. • Organización de colecciones con el fin de contar sus elementos.	• Transformaciones en el campo aditivo. Inicio en el uso de los signos + y -.	• Interpretación de recorridos en un plano sencillo.
• Serie numérica escrita. Escalas y análisis de sus regularidades. • Interpretación de la información numérica contenida en una imagen.	• Reflexión sobre algunos cálculos: complementos a 10. • Construcción de un repertorio aditivo memorizado: complementos a 10.	• Análisis de secuencias de figuras geométricas.
• Serie numérica escrita hasta el 100. Análisis de sus regularidades.	• Sumar y restar 1. Ubicar anterior y posterior. Sumar y restar 10. • Trabajo con dobles y mitades en relación con una colección dada o construida. • Construcción de un repertorio memorizado de sumas y restas, dobles y mitades. Registro escrito de ese repertorio. • Situaciones problemáticas en relación con los repertorios aditivos.	• Reproducción de figuras en papel.
• Reconocer y ubicar números a partir de ciertas regularidades que caracterizan el sistema de numeración.	• Diferentes formas de resolución de cálculos. Reflexión y validación de los diferentes recursos de cálculo. • Cálculos "fáciles" puestos al servicio de la resolución de otros "difíciles".	• Características de los cuerpos geométricos. Relación entre cuerpos y figuras. Algunas representaciones planas de cuerpos.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

Posible distribución anual de contenidos para primer grado (2)

	NÚMEROS	OPERACIONES	ESPACIO Y GEOMETRÍA
OCTO	VIENE DE PÁGINA ANTERIOR	• Elaboración de tablas que registren la incorporación de nuevos cálculos memorizados, incluyendo sumas de iguales, sumas y restas de 10, complementos a 100. • Estimación de resultados en situaciones problemáticas del campo aditivo: diferencias en la estrategia de resolución con respecto al cálculo exacto.	• Cuerpos geométricos: análisis de las figuras que determinan las caras de los cuerpos. Deconstrucción de cuerpos bajo el análisis de las caras que lo conforman.
SEPTIEMBRE		• Resolución de problemas en el contexto del uso del dinero. Comparación de cantidades de billetes en relación con la cantidad de dinero. Obtención de una cantidad dada con billetes diferentes. • Análisis de las semejanzas en la regularidad de la denominación de los billetes y en la serie numérica escrita. • Conteo de billetes iguales: escalas.	• Representaciones gráficas de diferentes espacios y desde diferentes puntos de vista. Relaciones entre bi- y tridimensión. • Inicio del trabajo con medida, no convencional y convencional. Medidas de longitud. Necesidad de uniformar la unidad de medida.
AGOSTO		• Incorporar a las situaciones problemáticas habituales diferentes sentidos de la suma y de la resta: agregar, avanzar, poner o quitar, retroceder, sacar. • Elaboración de situaciones problemáticas a partir de un cálculo dado. • Producción colectiva de tablas que registren la incorporación de nuevos cálculos memorizados de restas.	• Descripción e interpretación de diferentes recorridos en un plano. Inicio del trabajo con elaboraciones sencillas de planos en los que se indique un recorrido simple.
SEPTIEMBRE	• Escritura y ordenamiento de números grandes. Inicio en el registro del valor posicional. • Escritura de números. Exploración de la relación entre la escritura y la lectura del número.	• Ampliación de los registros de cálculos memorizados que incluyan los números grandes. • Inicio del trabajo multiplicativo en relación con sumas sucesivas del mismo número.	

Ejemplo de mapa curricular de primer ciclo

• Matemática material para docentes tercer grado educación primaria / Silvana Seoane y Betina Seoane -1a ed. -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-UNESCO 2012.
Disponble en: http://servicios.ik.gov.ar/la institucion/organismos/programa_para_el_acompanamiento_y_la_mejoraescolar/

1º GRADO

2º GRADO

3º GRADO

- Usos cotidianos de los números.
- Resolución de problemas, conteo de colecciones de objetos y exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita en números hasta el orden del 100 o 150.
- Uso de la serie numérica aproximadamente hasta 100 o 150. Identificación de regularidades en la serie oral y en la serie escrita.
- Problemas que impliquen leer, escribir y ordenar números.
- Descomposición y composición de números de manera aditiva, en diferentes contextos, apoyados en las regularidades de la serie.
- Resolución de problemas que involucren los sentidos más sencillos de las operaciones de suma y resta (juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder y retroceder) por medio de diversas estrategias. Intercambio de ideas acerca de los procedimientos de resolución y escritura de los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que impliquen analizar datos, preguntas y la cantidad de soluciones.
- Construcción y uso de variadas estrategias de cálculo (mental, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados.

- Uso de la serie numérica hasta 1.000 o 1.500 aproximadamente. Identificación y análisis de las regularidades en la serie oral y en la serie escrita para resolver problemas que exijan leer, escribir y ordenar números.
- Exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita intercambiando ideas acerca del nombre, la escritura y la comparación de números de diversa cantidad de cifras.
- Resolución de problemas que inicien en el reconocimiento de la relación entre el valor de la cifra y la posición que ocupa en el número (en números de 0 a 1.000).
- Descomposición y composición de números en sumas y restas apoyados en las regularidades de la serie numérica y en el establecimiento de relaciones con la escritura del número.
- Resolución de problemas que involucren distintos sentidos de la suma y la resta (ganar, perder, agregar, sacar, juntar, avanzar, separar, quitar, retroceder, determinar la distancia entre dos números, buscar cuánto había al principio) por medio de diversas estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la multiplicación (series que se repiten, organizaciones en filas y columnas), inicialmente, por estrategias diversas y, en forma progresiva, reconociendo el cálculo de la multiplicación como una operación que los solución.
- Exploración y uso de diversas estrategias de resolución de problemas de repartos y particiones equitativas.
- Construcción y uso de variadas estrategias de cálculo (normal, algorítmico, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados.
- Resolución de problemas que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones.

- Uso de la serie numérica hasta 10.100 o 15.000, aproximadamente. Identificación y análisis de las regularidades en la serie oral y en la serie escrita para resolver problemas que exijan leer, escribir y ordenar números.
- Exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita, intercambiando ideas acerca del nombre, la escritura y la comparación de números de diversa cantidad de cifras.
- Resolución de problemas que requieran reconocer y analizar el valor posicional de las cifras (en números de 0 a 10.000).
- Resolución de problemas que involucren distintos sentidos de la suma y la resta (juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder, retroceder y diferencia entre dos números) por medio de diversas estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la multiplicación (un mismo grupo de elementos se repite muchas veces, series repetidas con los datos organizados en cuadros de doble entrada, organizaciones rectangulares, cantidad que resulta de combinar elementos) por medio de diferentes estrategias, intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Resolución de problemas que involucren diversos sentidos de la división (repartos y particiones equitativas, repartos y particiones equitativas que exijan analizar si hay resto, situaciones de organizaciones rectangulares, averiguar cuántas veces entra un número en otro) por medio de diferentes estrategias intercambiando ideas acerca de los procedimientos de resolución y escribiendo los cálculos que representan la operación realizada.
- Construcción, selección y uso de variadas estrategias de cálculo (mental, algorítmico, aproximado, con calculadora) de acuerdo con la situación y con los números involucrados, verificando con una estrategia los resultados obtenidos por medio de otra.
- Resolución de situaciones que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones en los problemas.

Ejemplo de mapa curricular de primer ciclo

• Matemática material para docentes tercer grado educación primaria / Silvana Seoane y Betina Seoane -1a ed. -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-UNESCO 2012.
Disponible en: http://servicios.ik.gov.ar/la-institucion/organismos/programa_para_el_companiamiento_y_la_mejoraescolar/

1º GRADO

- Resolución de problemas que impliquen identificar, usar y analizar las propiedades de figuras y cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras y las caras de los cuerpos geométricos (cuadrados/cubo, triángulos y cuadrado/pirámide, rectángulos y cuadrados/prisma).
- Resolución de problemas que impliquen realizar estimaciones y mediciones, empleando diferentes instrumentos de medición y usando unidades de medidas convencionales y no convencionales usuales de longitud, capacidad y peso.

2º GRADO

- Uso de relaciones espaciales para resolver problemas vinculados con la ubicación y el desplazamiento de objetos, y con la representación del espacio, a través de un vocabulario específico.
- Resolución de problemas que impliquen identificar, usar y analizar las propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos.
- Identificación y formulación de algunas características y elementos de las figuras geométricas.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, triángulos y rectángulos).
- Uso de propiedades de las figuras geométricas para su reproducción utilizando una regla graduada.
- Formulación de algunas características y elementos de los cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre las distintas figuras y las caras de los cuerpos geométricos (cuadrados/cubos, triángulos/pirámides, rectángulos/prismas y cilindros/conos o cilindros).
- Resolución de problemas que impliquen realizar estimaciones y mediciones, empleando diferentes instrumentos de medición y usando unidades de medidas convencionales y no convencionales usuales.
- Comparación de longitudes en forma directa.
- Identificación de distintas magnitudes y unidades de medida a partir de la medición y comparación de longitudes, capacidades y pesos, usando unidades de medidas convencionales y no convencionales, según lo requiera la situación.
- Uso de distintos instrumentos de medición de longitud, capacidad y peso.

3º GRADO

- Resolución de problemas que impliquen identificar y formular algunas características y elementos de las figuras geométricas.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, triángulos y rectángulos).
- Identificación de propiedades de figuras geométricas para su reproducción utilizando hojas lisas, regla y escuadra.
- Producción e interpretación de textos que describan las figuras a través de un vocabulario específico.
- Identificación y formulación de características y elementos de los cuerpos geométricos.
- Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas y cuerpos (cuadrados/cubo, triángulos/pirámide, rectángulo/prisma y cilindro/cono o cilindro).
- Medición y comparación de longitudes, capacidades y pesos usando unidades convencionales y no convencionales, según lo requiera la situación.
- Exploración del modo de uso de distintos instrumentos de medición de longitud, capacidad y peso.
- Estimación de medidas de longitud y peso.
- Adecuación de la unidad de medida a la cantidad a medir.
- Estudio de primeras equivalencias entre las principales unidades de medida de longitudes y pesos (1 km=1000 m, 1 m=100 cm, 1 kg=1000 g).
- Reconocimiento y uso de las equivalencias entre unidades de tiempo (1 hora=60 minutos, 1 minuto=60 segundos, 1/2 hora=30 minutos, 1 día=24 horas=1440 minutos).

Para Finalizar y seguir trabajando en la escuela

En este material de trabajo se incluyen dos propuestas de distribución anual de contenidos. Se trata de dos alternativas posibles entre otras que pueden encontrarse. La intención de incorporarlas aquí es la de ofrecer algunas orientaciones, para que sirvan como insumo para el debate en las jornadas de trabajo y, principalmente, para que constituyan un material de apoyo para la elaboración colectiva, en cada una de las escuelas, de un plan de trabajo que colabore en la tarea de enseñar.

Las siguientes son algunas preguntas y actividades que pueden realizarse en torno a las planificaciones.

1- Enseñar a contar (de 1 en 1, de 10 en 10, a partir de un número distinto de 1, etc.) es una cuestión a abordar con los alumnos de primer grado al inicio del año escolar y durante un período importante del ciclo lectivo. Analicen qué aspectos del conteo están previstos en estas distribuciones de contenidos y compárenlos con algunas actividades de enseñanza de libros de texto cercanos al enfoque del Diseño Curricular. La intención de esta actividad es componer un conjunto de propuestas para el tratamiento de este contenido a utilizar en la primera parte del año.

2- A lo largo de estas jornadas hemos abordado algunas cuestiones vinculadas al pasaje del conteo al cálculo en primer grado. Desplegamos parte de su complejidad con la intención de dar pistas para su tratamiento en el aula en el ciclo lectivo que comienza.

Teniendo en cuenta el desarrollo planteado, examinen si ese contenido se encuentra señalado en los planes anuales que aquí se ofrecen y qué duración tiene prevista. Analicen si están de acuerdo con esa organización temporal o si consideran más conveniente prever otra distinta.

3- Como hemos mencionado a lo largo de los encuentros, el conteo puede constituir un punto de apoyo en el acceso al cálculo. ¿Qué puntos de contacto entre conteo y cálculo parecen estar previstos en las distribuciones anuales de contenidos que aquí se proponen? ¿Qué otras pueden imaginar?

4- ¿Qué alcances parece tener el trabajo en torno a los recursos de cálculo en estas distribuciones de contenidos?

5- ¿Qué indicadores de avance vinculados a los recursos de conteo podríamos anticipar a partir de los contenidos previstos para el año? ¿Y vinculados a los recursos de cálculo?

CONOCIMIENTO DEL MUNDO

67 Introducción

67 ¿Quiénes somos? ¿Qué nos proponemos?

67 El área de Conocimiento del Mundo

69 Las distintas áreas que integran Conocimiento del Mundo

70 Cómo organizamos el trabajo en el área

71 Cómo planificar el área

71 Planificar por temas

71 Algunos criterios para planificar

72 Algunas consideraciones para evaluar

73 Secuencia Modelo para 1° grado

74 Actividades de inicio

74 Actividades de desarrollo

86 Actividades de cierre

87 Conocimiento del Mundo y una mirada del ciclo

87 Otros temas de enseñanza para diferentes grados

89 Propuesta de planificación anual para el ciclo

**Equipo de
Conocimiento del Mundo:**

Betina Akselrad

Silvina Berenblum

Elías Buzarquiz

Ariela Grunfeld

Natalia Lippai

Ana María Manfredini

Sonia Núñez

Carolina Tamame

Introducción

¿Quiénes somos? ¿Qué nos proponemos?

Somos un equipo de docentes que desarrollamos tareas de formación y capacitación desde hace muchos años en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires: Escuela de Maestros.

Nos interesa pensar la enseñanza, preguntarnos sobre sus dificultades y problemas; esto nos desafía constantemente a buscar estrategias para favorecer los aprendizajes de los niños. Con este propósito elaboramos y ponemos en práctica materiales que sirvan como acompañamiento a los equipos docentes y a los alumnos y las alumnas de las escuelas. Hemos realizado encuentros de capacitación distritales, acompañamiento en las instituciones y también cursos fuera de servicio que se publican en la cartilla de Escuela de Maestros.

Esta publicación está basada en la labor realizada durante los últimos años en esas capacitaciones y en muchos encuentros de intercambio entre el equipo, sumados a los aportes que salieron de los encuentros con los docentes, directivos y supervisores en nuestra tarea cotidiana en las escuelas.

El área de Conocimiento del Mundo

En el Primer ciclo hay dos tareas esenciales e indiscutibles a las que la escuela les suele dar mucha importancia: la alfabetización de los niños y el aprendizaje de las operaciones matemáticas. Sin embargo, consideramos que es de gran importancia también poder instalar una práctica permanente de alfabetización en las diferentes ciencias.

¿Qué queremos decir? Apuntamos a instalar en los primeros grados un tiempo en el que los chicos y chicas tengan un trabajo continuo y progresivo con temas y problemas que les despierten curiosidad; que los ayuden a ampliar su experiencia cultural, que los acerquen a universos diferentes, que los movilicen a preguntarse y a preguntar, a experimentar, a necesitar salir a observar, a leer y a buscar información en diferentes fuentes. Es decir, experiencias que les permitan gradualmente interesarse por conocer el mundo que los rodea. En este sentido, el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires sostiene:

“El área se propone que a lo largo de los tres años del ciclo los alumnos (...) aprendan a formular preguntas y buscar respuestas; a realizar observaciones y exploraciones cualitativas; (...); a buscar información en fuentes orales y escritas; (...);

a trabajar en equipo comentando, compartiendo sus hallazgos, disintiendo en sus opiniones y respetando las ajenas; (...); a construir criterios compartidos de trabajo y desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento y la vida escolar común” (Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo p. 157).

El área de Conocimiento del Mundo está planteada como un área de áreas (Ciencias Naturales, Ciencia Sociales, Formación Ética y Ciudadana y Educación Tecnológica), que propone una aproximación gradual de los niños y niñas a las diversas áreas de conocimiento. Se espera que puedan lograr un acercamiento eficaz a los conceptos y modos de conocer propios de las diversas áreas disciplinares que la conforman, como un modo de prepararlos para el trabajo diferenciado que se realiza con las mismas a partir del 2º ciclo.

Volviendo al Diseño Curricular, el mismo continúa diciendo: “(...) *Este tipo de organización curricular puede resultar más flexible para la elaboración y el desarrollo de temas de enseñanza ya que facilita la organización del tiempo escolar concentrando trabajo y horas*”. (Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo p. 157). Es decir, que se pueden dedicar más horas de clase semanal al desarrollo de un solo tema por vez a lo largo de una secuencia de trabajo.

Este tipo de organización curricular requiere de definiciones por ciclo, estableciendo acuerdos sobre las temáticas a abordar en cada grado, de modo que se puedan ofrecer variados temas a lo largo del ciclo.

Algo muy importante a tener en cuenta es la posibilidad de plantear temas y formas de abordaje que salgan “de lo obvio”. Suele suceder que al trabajar con niños pequeños se cae en el tratamiento banal de ciertos contenidos considerados “clásicos” del 1º ciclo: el barrio, la escuela, las plantas, los animales, los transportes, los oficios, el campo, la ciudad, entre otros; pero se los aborda de un modo demasiado trillado, reiterativo o superficial.

Para que las clases del área no se conviertan en un intercambio respecto a lo que cada uno ya sabe o al relato de las propias experiencias personales, es importante preguntarse: “¿Qué nuevos conocimientos podemos aportar a los niños sobre estos contenidos?”. Será esencial una escucha atenta de sus ideas previas, de sus hipótesis; para luego, a partir de ellas, poder avanzar en un recorrido que los acerque a los modos de conocer propios de las áreas de Conocimiento del Mundo, y aproximarse así a nuevos saberes, desnaturalizar ciertas ideas y profundizar su aprendizaje, acompañando de esta manera sus trayectorias hacia el segundo ciclo.

Una clave entonces, a la hora de pensar la enseñanza en el área, será plantear temas que resulten un desafío, tanto para los niños como para los maestros. Los niños pequeños se caracterizan por su curiosidad frente a todo lo que los rodea. Consideramos que en la escuela debemos aprovechar esta cualidad y desarrollarla al máximo. Nuestra experiencia recorriendo escuelas nos ha mostrado que cuando los docentes encuentran temas o preguntas sobre los que a ellos mismos les interesa indagar y abordar con sus alumnos porque los desafían, la enseñanza resulta mucho más potente.

Las distintas áreas que integran Conocimiento del Mundo

Breve Fundamentación de cada área

Como ya mencionamos, nos referimos a Conocimiento del Mundo como un área de áreas pues en ella se funden contenidos de diversas áreas de conocimiento, cada una de las cuales tiene propósitos bien definidos en torno al por qué y para qué enseñar.

En el **gráfico n° 1** observamos cómo el Diseño curricular organiza los contenidos para el área de Conocimiento del Mundo en 6 bloques. Es decir, la organización de los contenidos no sigue una lógica estrictamente areal sino que favorece una mirada compleja del mundo, abordando distintos aspectos que conforman la realidad. Estos bloques permiten reconocer la presencia de las áreas que conforman Conocimiento del Mundo y, a la vez, tener presente qué se espera que los alumnos aprendan a la hora de conocer el mundo del que forman parte.

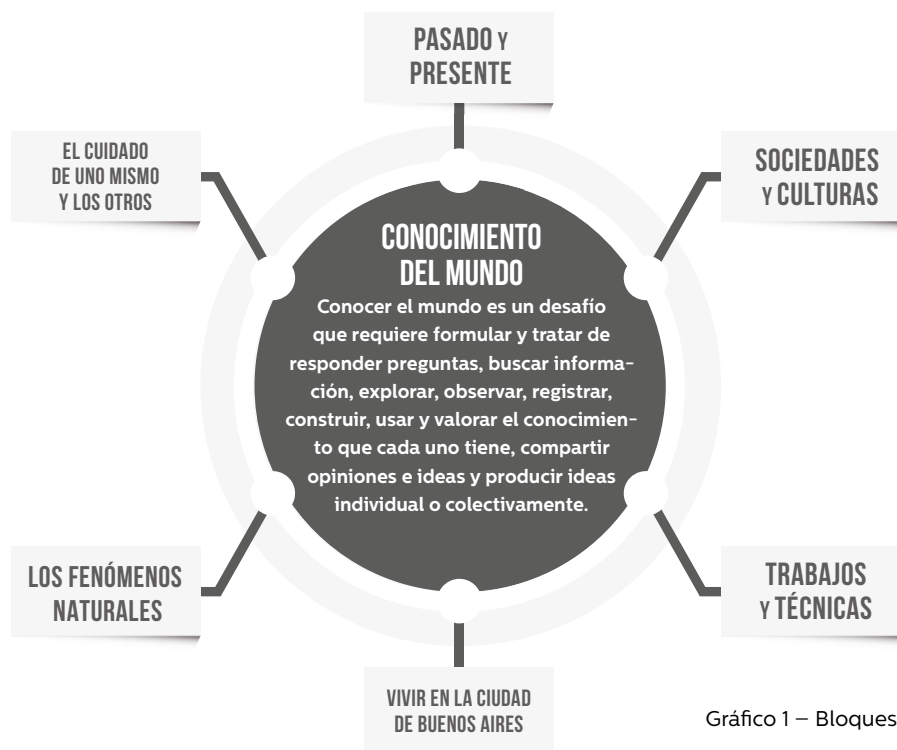


Gráfico 1 – Bloques de contenidos

El **gráfico n° 2** nos permite visualizar cómo, en los diferentes bloques, se entrelazan los contenidos de las disciplinas que componen el área.



Gráfico 2 – Relaciones entre contenidos

Así, el bloque **Pasado y Presente** contiene contenidos de Ciencias Sociales y Educación Tecnológica; el bloque **Sociedades y Culturas**, incluye contenidos de Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana; el bloque **El cuidado de uno mismo y de los otros** aborda contenidos de Formación Ética y Ciencias Naturales; el bloque **Los Fenómenos Naturales** incluye contenidos del área de Ciencias Naturales solamente y al interior del bloque no se presentan articulaciones con otras disciplinas; el bloque **Trabajos y Técnicas**, permite abordar contenidos de Ciencias Sociales y Educación Tecnológica; y el bloque **Vivir en la Ciudad de Buenos Aires** contiene contenidos de las 4 áreas, es decir, permite realizar diferentes articulaciones entre las distintas disciplinas.

Cómo organizamos el trabajo en el área

La estructura de los contenidos, organizados en los 6 bloques recientemente descritos, permite que en lugar de destinar semanalmente un tiempo para desarrollar contenidos de cada una de las áreas, se pueda abordar un tema por vez (como lo hemos expresado anteriormente) concentrando las horas de clase semanales de Conocimiento del Mundo en el desarrollo de esa temática.

Por otro lado, en la grilla semanal los niños también tienen un tiempo asignado para Educación Tecnológica. Debemos propiciar que en algunos temas se pueda organizar el trabajo articulado entre el maestro de grado y el profesor de Educación Tecnológica para que el aprendizaje de los niños se potencie (Ver ejemplo dado en la secuencia n°3 para 3° grado).

Cómo planificar el área

Planificar por temas

Para que el aprendizaje de los niños se potencie, un ejemplo de esto se encuentra en la Secuencia para 3° grado.

“Los temas son concebidos como un recorte de la realidad que se constituye en objeto de estudio escolar y a propósito del cual se articulan contenidos para sus comprensión”. (Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo p. 161).

Para aclarar sobre esta manera de planificar, se trabajará con la Secuencia Modelo desarrollada en este cuadernillo, la que debe ser considerada tan solo como un posible ejemplo.

Algunos criterios para planificar

- Pueden planificarse temas de enseñanza que articulen más de un bloque o pensar un tema por bloque, pues cada una de estas instancias presenta en sí una articulación, excepto el bloque de Fenómenos Naturales.
- Cada tema puede desarrollarse a lo largo de un mes y medio o dos meses. Es esperable que a lo largo del año puedan plantearse temas que permitan pasar por diferentes bloques de contenido. Si planificamos de este modo, en un año escolar los niños abordarán alrededor de 4 o 5 temas de enseñanza en profundidad, de los cuales uno presentará articulación con el área de Educación Tecnológica.¹
- Siempre es preferible que sean pocos temas pero abordados en profundidad y a través de secuencias didácticas
- También es preferible planificar por ciclo para garantizar una selección y secuenciación lógica de los contenidos y evitar repeticiones y desequilibrios entre bloques. Si en un grado no ha sido posible incluir alguno de los bloques, es necesario que se pueda incluir en la planificación de otro de los grados del ciclo. De modo tal que a lo largo de los tres años queden distribuidos los diferentes bloques de contenidos.

¹ A su vez, el profesor de Educación Tecnológica planificará otros temas de enseñanza que no necesariamente articulan con otras áreas.

Algunas consideraciones para evaluar

En las secuencias presentadas para 1º, 2º y 3º grado, planteamos el desarrollo de una evaluación en la etapa de cierre. Sin embargo nos parece importante aclarar que compartimos la idea de realizar evaluaciones del proceso de aprendizaje durante todo el desarrollo de la propuesta didáctica.

Como las actividades de una secuencia de enseñanza están articuladas en función de un propósito principal, esta organización proporciona las herramientas para que la evaluación resulte de tipo formativa. Al mismo tiempo, tanto al finalizar la secuencia como en alguna instancia intermedia, se podrán definir actividades que favorezcan que los alumnos pongan en juego lo aprendido hasta ese momento.

Secuencia modelo para 1° grado

“Crecemos, ¿y seguimos siendo los mismos?”

Esta secuencia es una propuesta de articulación entre **Ciencias Naturales** y **Formación Ética y Ciudadana**, y se basa en las siguientes problematizaciones:

- ¿Cambiamos a lo largo de la vida?
- ¿En qué cambiamos?
- ¿Qué cosas muestran que cambiamos?
- ¿Cambiamos todos de la misma manera?
- ¿Cambiamos todos al mismo tiempo?
- ¿En qué no cambiamos?
- ¿Cambiamos toda la vida?

Desde **Ciencias Naturales** se propone indagar en los cambios asociados al crecimiento y desarrollo de las personas, reconociendo que los cambios experimentados por el cuerpo van asociados a cambios en los comportamientos, aprendizajes e intereses, y que estos cambios son diferentes en distintas etapas de la vida.

Desde **Formación Ética y Ciudadana** se apunta al autoconocimiento, al análisis del cambio en las normas, obligaciones y permisos en función del cambio de roles a partir del desarrollo. También se consideran como objeto de estudio el derecho a la identidad y el reconocimiento del nombre y el apellido como síntesis de la identidad personal, familiar y cultural.

CONTENIDOS:

BLOQUE	IDEAS BÁSICAS	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
El cuidado de uno mismo y de los otros	• Las personas cambian a lo largo de la vida por crecimiento, por desarrollo y por historia personal. Cambian físicamente y también cambian sus intereses y sus formas de relacionarse. Las personas tienen derechos y responsabilidades en distintos ámbitos de su vida. Aquellos que refieren a la comunidad escolar están especificados en normas y acuerdos de la convivencia de la tarea. • El cuerpo humano posee partes que lo caracterizan pero ninguna persona es idéntica a otra.	• Reconocimiento de cambios y permanencias, propios y ajenos, en los hábitos, intereses, las elecciones personales y las formas de relacionarse con los demás. • Reconocimientos de cambios corporales en uno mismo y en otras personas. • Reconocimiento de las distintas partes del cuerpo. • Comparación entre la forma y el tamaño de las distintas partes del cuerpo de varias personas.

Actividades de inicio

1- ¿Qué cambiamos?

Por medio de esta actividad, se procura presentar a los chicos la propuesta sobre la que trabajarán, además de poner en circulación las ideas que ellos tienen sobre el tema. Al mismo tiempo, se espera dejar planteados algunos interrogantes que darán sentido al desarrollo de las actividades a continuación.

En un primer momento, para presentar la temática que abordarán en el grado, sugerimos comenzar a partir de la lectura de un texto literario, un fragmento de una película, o de la observación de imágenes que den cuenta de distintos cambios en las personas a lo largo de la vida o de conversar sobre un evento surgido en el grado, como el embarazo de una mamá o el nacimiento de algún hermanito. A partir de cualquiera de estos disparadores, formular preguntas acerca de si ellos mismos cambiaron desde que eran bebés hasta el presente y en qué les parece que cambiaron. La intención está puesta en que los alumnos puedan explicitar en qué piensan que cambiaron.

Algunos recursos útiles:

- Capítulo “El libro de Mica”. Serie *Tonky*. Canal Paka Paka.

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=119323

- Capítulo “Mica tiene miedo”. Serie *Tonky*. Canal Paka Paka.

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=119316

En un segundo momento, se podrán plantear otros interrogantes que den lugar a las actividades posteriores. Algunas preguntas podrían ser: *¿Cómo nos damos cuenta de que cambiamos? ¿En qué nos fijamos para darnos cuenta que crecimos? ¿Qué cosas nos muestran que crecimos? ¿Solamente nos cambió el cuerpo?* En esta instancia resultará de importancia habilitar el intercambio de saberes y de opiniones entre los chicos. Asimismo, será valiosa la intervención docente para que oriente los comentarios de los chicos sobre: *¿qué cosas usábamos antes y ahora ya no? ¿Qué cosas no nos dejaban usar en casa y ahora sí? ¿Qué cosas aprendimos a usar este año? ¿Hay cosas que no nos dejan usar todavía?*

Resultará valioso dejar registrados los aportes de los chicos en un afiche, de modo de que quede disponible a la vista de todos en todo momento; como también será rico registrar aquellas preguntas que se hayan planteado para retomarlas en diferentes actividades a lo largo de la secuencia.

Actividades de desarrollo

2- ¿Cómo nos damos cuenta de nuestros cambios?

Por medio de esta actividad, se propone que los alumnos reconozcan que durante el crecimiento los cambios no solamente son físicos sino que las personas también cambian sus gustos, intereses, aprendizajes, juegos, etc.

Se podrá solicitar a las familias que busquen en casa algunos de los objetos mencionados en la conversación anterior, cosas que den cuenta del paso del tiempo. Se les pedirá que seleccionen algunos para llevar a la escuela para que, entre todos, podamos analizar cómo cambiaron desde que eran bebés hasta 1° grado. Algunas sugerencias podrían ser: juguetes, ropa, fotos, filmaciones, dibujos, chupetes, mamaderas, utensilios para comer.

Dado que para muchas familias puede resultar difícil aportar estos materiales, les sugerimos que todo el grupo trabaje con los objetos que puedan reunir, evitando el trabajo individual.

Otra opción podría ser trabajar con imágenes para identificar objetos que sólo usan los bebés y otros que van dando pistas de su crecimiento, tomando algún personaje por ejemplo: juguetes de distinto tipo, ropa, guardapolvos, etc.

Para que puedan inferir los cambios vividos por ellos mismos, resultará valioso retomar algunas de las preguntas que se plantearon en las instancias previas como por ejemplo: ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que cambiamos? ¿En qué nos podemos fijar? ¿Qué cosas usábamos antes y ahora ya no? ¿Qué cosas no nos dejaban usar en casa y ahora sí? ¿Qué cosas aprendimos a usar este año? ¿Hay cosas que no nos dejan usar todavía? Por otro lado, será necesaria la orientación docente que permita identificar, a partir del análisis de cada objeto, si se trata de un cambio corporal, un cambio en las posibilidades, en los intereses o gustos, etc. Algunas preguntas que pueden guiar este análisis podrían ser: ¿Qué actividades hacían? ¿Qué comían? ¿Cómo comían? ¿Con qué jugaban? ¿Cómo se movían de un lugar a otro? ¿Cómo se comunicaban con otras personas? ¿Cómo se abrigan? ¿Cuánto dormían? ¿Cómo cuidaban su limpieza personal?

Actividad sugerida - Los objetos nos cuentan:

Una manera de conocer a las personas es a través de algunos objetos.

1-Después de compartirlo con sus compañeros, hagan un dibujo del objeto que trajeron a la escuela para este proyecto.

2 -Cuenten qué es y por qué lo eligieron.

3 -¿Cuándo lo usaban? ¿Lo siguen usando?

Actividad sugerida - Lo que podemos hacer, lo que nos gusta hacer:

- 1-Piensen en un día de su vida: ¿Qué hacen? ¿A qué juegan? ¿Qué comen?
¿Con quiénes están?
- 2-Completen su lista con las cosas que les pasan a ustedes:
- 3-Ahora hagan una lista sobre lo que les gusta hacer:
- 4-Entre todos pensemos: ¿Qué cosas les gustan a todos? ¿Qué cosas todos pueden hacer solos? ¿Para qué cosas necesitan ayuda? ¿Por qué creen que algunas cosas no pueden hacerlas solos?

Puedo hacer solo	Necesito ayuda o permiso para

Será importante elaborar un registro que dé cuenta de los cambios reconocidos por algunos niños, y otros cambios, que resultaron comunes a todos. Al finalizar este registro, se podrá plantear entonces el interrogante que dará sentido a las próximas actividades: *¿Todos cambiamos de la misma manera cuando crecemos? ¿En qué cambiamos todos?*

3- ¿Qué cambiamos cuando crecemos? ¿Todos cambiamos de la misma manera? ¿Podemos medir cuánto crecemos?

Esta actividad se propone, por un lado, que los chicos reconozcan algunos de los cambios físicos que se producen en las personas, por medio del análisis cuantitativo de algunas características corporales. Por otro lado, se espera aproximar a los niños a la idea de que las personas tenemos las mismas partes en el cuerpo, que cambian pero no todas lo hacen de la misma manera ni todos atravesamos esos cambios al mismo tiempo.

Sugerimos iniciar esta actividad retomando lo abordado en las clases anteriores acerca de los cambios físicos. Para esto, podrán plantear: ¿En qué cosas nos podíamos fijar para saber cuánto crecemos? ¿Piensan que van a crecer más este año? ¿Cómo podemos saberlo? Este intercambio brindará un buen momento para plantear diferentes perspectivas sobre los objetos que trajeron de sus casas. Algunas características corporales evidencian los cambios físicos que se producen en las personas, como la altura, el largo de pies, el tamaño de las manos o el crecimiento del pelo.

Algunos objetos como las libretas sanitarias, las fichas o pulseras de nacimiento o los

cuadernos de registros realizados por las familias permitirán conocer algunos datos cuantitativos de los niños al nacer y durante los primeros meses o años de vida, como el peso, la altura o el tamaño de los pies y las manos. Los invitamos a pensar una dinámica que permita exponer los datos. La diversidad de formatos habilitará y brindará sentido cuando les propongamos a los alumnos elaborar o completar una ficha con sus propios datos que muestre algunos cambios en su crecimiento. Un ejemplo podría ser el siguiente:

ANTES	AHORA
Nacimiento:	Cumpleaños:
Altura:	Altura:
Peso:	Peso:
Huella:	Huella:

En este caso, ustedes podrán considerar algunos datos para comparar entre los chicos y de cada uno, entre el nacimiento y el presente, como el peso, la altura y el tamaño de manos y pies. Para esto, podrán proponer a los chicos realizar una medición y registro de sus datos actuales para hacer las comparaciones entre unos y otros. Aquí será importante acordar los modos de realización y registro de las mediciones. Además de las comparaciones con los datos de nacimiento, ustedes podrán realizar comparaciones entre los cambios de unos y otros niños mediante preguntas tales como: *¿Todos medían lo mismo cuando nacieron? ¿Y pesaban parecido? ¿Todos miden lo mismo en 1° grado? ¿Quién es el alumno más alto del grado? ¿Quién es el mayor en edad? ¿Los que tienen la misma edad, miden lo mismo? ¿El alumno más bajo del grado es el menor en edad? ¿Seguirán creciendo y aumentando en altura? ¿Seguirán creciendo siempre? ¿La maestra podrá seguir creciendo? ¿Hasta qué edad piensan que se puede seguir creciendo?*

Actividad sugerida - Análisis de las mediciones:

- 1- Armen una lista con las alturas y cumpleaños de todos los compañeros.
- 2- Busquen en la lista:
 - ¿Quién cumple años primero? ¿Quién es el mayor?
 - ¿Quién cumple años último? ¿Quién es el menor?
 - ¿Quién es el más alto? ¿Cuánto mide?
 - ¿Quién es el más bajo? ¿Cuánto mide?

3- Completen el siguiente cuadro:

	Nombre	Altura	Edad
Yo			
El más alto			
El más bajo			
El mayor			
El menor			
El/la maestro/a			

4- Analicen entre todos:

¿Qué quiere decir hacer una fila de menor a mayor? ¿Cómo quedan ordenados cuando la fila es de mayor a menor? ¿Qué pasaría si se ordenaran de menor a mayor por la edad y los cumpleaños?

¿Qué piensan: ¿Las personas más altas siempre son las mayores en edad? ¿Las personas más bajas siempre son las menores en edad?

Dependiendo de la planificación anual para el grado, del momento del año en que decidan llevar adelante esta secuencia y de sus posibilidades, resultará valioso registrar algunos de esos datos y contar su registro en dos momentos distantes de 1° grado, para enriquecer actividades como esta. Así, podrán contar con más elementos para arribar a las conclusiones deseadas acerca del crecimiento.

Para ampliar la información sobre los cambios que se producen durante el crecimiento, les recomendamos realizar alguna actividad de observación y registro de los cambios en la dentición de los chicos, así como también entrevistar a un especialista (pediatra, odontopediatra) o a una mamá con un bebé.

A modo de cierre de esta actividad, podrán elaborar un listado con los alumnos que incluya aquellas partes del cuerpo que compartimos todas las personas, que nos permiten dar cuenta del crecimiento. Además, podrían usar esquemas o modelos tridimensionales del cuerpo humano y placas radiográficas para identificar otras partes del cuerpo, comunes en todas las personas en las que los cambios no resultan tan evidentes. Al mismo tiempo, se podrían realizar comparaciones con las partes del cuerpo de los animales.

Por último, dados los distintos criterios que se consideraron en el ítem 4, sugerimos considerarlos no solo como un ejercicio para esta actividad. La diversificación de criterios para armar las filas para salir o entrar al aula en los distintos momentos de la tarea escolar, puede ayudar a desnaturalizar la tradicional división de nenas y nenes.

4- Observación y registro de la boca de los niños

¿Qué nos dice nuestra boca sobre cómo crecemos?

El propósito de esta actividad es que los niños observen y reconozcan el estado de sus bocas por medio de la identificación de las piezas bucales que están presentes y de los cambios que ya les hayan ocurrido.

Para problematizar este aspecto particular del crecimiento, se podría comenzar indagando en los saberes e intercambiando los pareceres de los chicos con algunas preguntas como: ¿Qué pasaría si no tuviéramos dientes? ¿Qué comeríamos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Qué forma tendría la cara? ¿Quiénes tienen dientes? ¿Quiénes no?

Por un lado, será importante ofrecer la oportunidad para que cada uno de los chicos realice una observación directa de los propios dientes usando espejos de mano (de un tamaño que permita hacer una observación cómodamente). La orientación de los maestros durante esta tarea se relaciona con guiar la atención de los chicos hacia mirar qué piezas presentan y cuáles son las faltantes, qué formas tienen; así como también en reconocer cuáles son las permanentes y en las que están en proceso de crecimiento. Sería ideal que después de dedicar un tiempo a la observación, pudieran realizar algún tipo de registro por medio de un esquema de dentadura, donde puedan ubicar y señalar aquellas piezas bucales que tienen y las que no.

A continuación, resultará valioso proponer la realización de un intercambio entre todo el grupo sobre lo que cada uno puede reconocer sobre su dentición y sus cambios. Además, podrán volver sobre las preguntas iniciales y decidir si hay alguna que se haya podido responder por medio de esta actividad o si tienen que consultar otras fuentes de información.

Actividad sugerida - Primera observación de bocas y dientes:

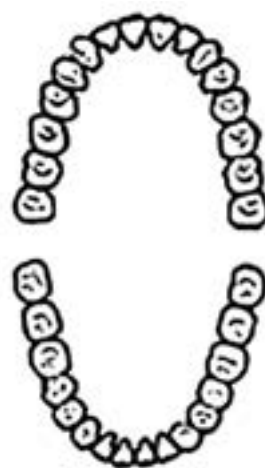
Nuestra boca y nuestros dientes también brindan información sobre nosotros.

Ayúdense con un espejo y observen el exterior y el interior de su boca.

1- ¿Qué datos puede brindar nuestra boca? ¿Qué cosas podemos ver?

2- Anoten el día y marquen en el dibujo con un color qué dientes les están creciendo y con otro color, los dientes que les faltan.

3- ¿Pueden contar cuántos dientes tienen en total? ¿Cuántos contaron sus compañeros?



Esquema de dentadura para que cada uno complete con sus datos:

Sería recomendable realizar más de una observación y registro de las bocas de los niños. Por un lado, si se realizaran en diferentes momentos del año, permitirían reconocer más cambios corporales. Por otro lado, podrían profundizar en la información acerca de los tipos de dientes (incisivos, caninos, molares) y en la relación que existe entre la forma que tienen y su función.

5- ¿Qué no cambiamos cuando crecemos?

Se procura que los niños identifiquen algunos cambios físicos propios en su rostro desde que nacieron, así como algunos rasgos que permanecen a lo largo del tiempo.

Las fotografías resultan una buena fuente de información visual, que puede colaborar con la identificación de algunos cambios que ocurren a lo largo del tiempo y de algunas permanencias. Podríamos pensar en realizar algunas situaciones lúdicas que permitan identificar ciertas características propias de cada persona que no se modifiquen con el tiempo. En algunas de ellas, los chicos pueden intentar reconocer a los compañeros a partir de fotos de bebés, en otras pueden intentar identificarlos a partir de fotos actuales que solamente expongan ojos y cejas. También podrán jugar con fotos tipo carnet al juego “quién es quién de los compañeros”.

Actividad sugerida: ¿Cómo somos?

- 1- Ubíquense de a dos frente a frente con un compañero/a. Observen cómo es y piensen qué saben de esa persona.
- 2- Dibújenlo/a y cuenten cómo es.
- 3- Intercambien los trabajos para ver qué anotó y dibujó cada uno.
- 4- Completen la tarea que hizo su compañero con otras cosas que quieran agregar sobre ustedes mismos.

Actividad sugerida: ¿Quién es quién en primero?

- 1º) Definan un organizador del juego que puede ser su maestra o maestro.
- 2º) Pídanle a un compañero que salga del salón o se tape los oídos y cierre los ojos.
- 3º) Entre todos elijan un dibujo o una foto de un compañero de la cartelera y anoten su nombre en un papel que no se vea.
- 4º) Pídanle al compañero que vuelva o destape ojos y oídos. El resto debe permanecer callado.
- 5º) Para descubrir a quién eligieron: El compañero puede hacer 5 preguntas, a las

que ustedes solamente pueden responder diciendo “SÍ” o “NO”.

6º) Al terminar sus preguntas y respuestas, muéstrenle el papel con el nombre de la persona.

7º) Si adivinó la foto o el dibujo, elige quién sigue jugando y si no pudo, lo elige el organizador.

Resultará importante que los dibujos permitan integrar aspectos físicos y características personales, a partir de la mirada propia y la de un compañero, miradas que los maestros podrán recuperar realizando una exposición de los trabajos, y propiciando siempre un clima de respeto mutuo. Tanto durante las actividades en parejas o en los momentos de intercambio o de juego colectivo, podrán proponer distintas preguntas en relación al color, forma o diseño, largo y ancho o particularidades de los ojos, nariz, boca, orejas, cejas, pestañas, frente, mentón, pómulos, cuello, cabeza y cabello que colaboren en reconocer componentes fundamentalmente del rostro y a la vez precisar la observación y formular preguntas pertinentes. Se espera que, al observar la colección de imágenes, los niños reconozcan estas características comunes, por ejemplo “Todos tenemos ojos pero algunos son de distintos colores” o “Todos tenemos pelos pero cada uno se lo peina como quiere” colaborando en su reconocimiento particular y colectivo a la vez. Otros interrogantes que pueden colaborar con el autoconocimiento o con la mirada hacia los otros podrían ser: ¿Cómo sabías que tu compañero sabe mucho sobre...? ¿Qué cosas les parecieron interesantes de las que sus compañeros dijeron sobre ustedes? ¿Qué les pasó cuando vieron cómo los dibujaron? ¿Qué agregaron o corrigieron de la tarea? ¿En qué se parecen ustedes a...? ¿Y en qué no...?

En una instancia final de estas actividades será muy importante identificar aquellos rasgos que los niños han modificado desde bebés y otros que permanecen.

6- ¿Querés saber? Entrevista a un pediatra

La intención de esta propuesta es que los niños recaben información de una fuente especializada acerca de los cambios que ocurren en esta etapa de su vida y los cuidados que pueden tener para un buen crecimiento. Al mismo tiempo, nos proponemos reflexionar sobre el uso del registro de datos como un modo de preservar la información relevante.

En esta instancia del desarrollo del itinerario didáctico, podrán volver sobre aquellas dudas y preguntas que quedaron sin responder, así como recuperar los distintos datos recabados y las ideas a las que arribaron hasta el momento. Estos interrogantes

u otros nuevos que pudieran surgir darán sentido a pensar en invitar –o visitar el consultorio si es posible– a un profesional de la salud, para realizarle una entrevista.

Para preparar la entrevista con el profesional, podrán compartir con los chicos los siguientes videos:

• Capítulo “Visitando al doctor”. Serie *Buena banda*. Canal Paka Paka.

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106609

• Capítulo “Para estar sanos y fuertes”. Serie *Buena banda*. Canal Paka Paka.

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106579

Será recomendable seleccionar entre todos qué preguntas realizarán, así como definir en qué orden y quiénes las formularán y de qué modo registrarán las respuestas del pediatra. También sería de valor para la propuesta, que los chicos observen y conozcan la función de los distintos elementos de medición con los que cuentan los pediatras en el consultorio, la manera de usarlos y los formatos de registro que utilizan para anotar los datos de sus pacientes.

Una vez realizada la entrevista, resulta imprescindible retomar las preguntas que habían quedado planteadas y contrastarlas con la nueva información aportada por el profesional. Por otro lado, se podría proponer que en grupos, piensen qué datos de la entrevista les parecieron más relevantes para la temática que están aprendiendo. Sería interesante proponer la elaboración de alguna producción escrita, que tenga el propósito de registro y que dé cuenta del proceso de aprendizaje que están llevando a cabo los alumnos.

7- ¿Cómo somos? Parecidos y diferentes²

Por medio de esta actividad, se pretende acercar a los alumnos a la construcción de la identidad a través del autoconocimiento y de la capacidad de dar cuenta de ese conocimiento ante los otros, sosteniendo que dicho saber que el grupo construye sobre sí mismo crea vínculos, y destacando la diversidad como realidad de la identidad. Les proponemos armar un “banco de rasgos” para que cada uno de los/las chicos/as construya su propio rostro con distintos elementos, para esto podrían por ejemplo, cortar siluetas de caras en cartulina o cartón de colores similares a los colores de la piel, pedazos de lana de los posibles colores de cabello y ojos de papel de los posi-

² La propuesta original de esta actividad se encuentra en el texto de Rosa Klainer, Daniel López, Virginia Piera (2002): *Aprender con los chicos: propuesta para una tarea docente fundada en los derechos humanos*. Aique. Buenos Aires.

bles colores de ojos. Va a ser muy importante que dispongan este material clasificado, en un lugar accesible para que los chicos puedan acercarse y seleccionar lo que necesitan para armar su retrato. Podrán sugerirle a cada uno que después de mirarse a un espejo, armen su rostro pegando ojos y pelo a una forma de cara y dibujando todo lo que falta, de manera de que dicha elaboración se asemeje a ellos lo mejor posible. Así, cada uno agregará sus señas personales y, una vez armado el retrato, les acercarán una tarjeta para que escriban su nombre. Al terminar, les sugerimos reunirlos y que cada nene/nena haga una presentación, eligiendo algo que le guste de sí mismo. En otro momento, ustedes podrán reunir a los nenes una vez más, para intercambiar ideas sobre cómo hacemos para conocer mejor a una persona: ¿Es suficiente con tener información sobre cómo somos externamente o “por afuera”? ¿Qué habría que hacer para saber realmente cómo es alguien? Para completar este intercambio, se podría grabar el audio de las entrevistas a cada niño sobre “su retrato interior” y después escuchar las grabaciones entre todos.

Por último, podrían iniciar la discusión sobre diferencias entre nenas y nenes a partir del siguiente video:

• Capítulo “No todos son como uno”. Serie *Buena banda*. Canal Paka Paka.

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106613

Para sistematizar la información se podrán colocar los retratos en alguna pared y observar similitudes y diferencias reconociendo la diversidad presente en el grado a nivel poblacional.

8- ¿Quién soy? Nombres y apodos³

El propósito de esta actividad es que los niños puedan dar cuenta de las distintas denominaciones que los identifican, señalando también aquellas que consideran que no los identifican o les resultan ofensivas.

Para comenzar la actividad, les proponemos recuperar la información recabada en las entrevistas y, a partir de esa información, trabajar con los nombres de los alumnos. En primer lugar, sugerimos pedirle a cada niño que cuente si le gusta su nombre, si sabe cómo fue elegido y si recuerda alguna anécdota en relación con éste. También resultará interesante que cuenten cómo los llaman en casa y si les gusta ser llamados

³La propuesta original de esta actividad se encuentra en el texto de Rosa Klainer, Daniel López, Virginia Piera (2002): *Aprender con los chicos: propuesta para una tarea docente fundada en los derechos humanos*. Aique. Buenos Aires.

así. Para organizar la información, les proponemos elaborar un cuadro e invitar a las familias a colaborar en la recopilación de datos.

Nombre o nombres	Quién los eligió	Motivo de la elección	Apodos puestos en casa	Apodos puestos por amigos

En segundo lugar, les sugerimos trabajar sobre los apodos, invitando a los chicos a conversar y escribir sobre algunos interrogantes que se desprenden del cuadro anterior: ¿Cómo los llaman en la escuela? ¿Tienen algún apodo? ¿Quién se los puso? ¿Cómo se sienten cuando les ponen un apodo? A continuación les proponemos comparar el apodo con la descripción que cada uno hizo de sí mismo: *¿el apodo es cariñoso o agresivo? ¿Qué otros apodos conocen, de los de otros miembros de la familia o del vecindario, los programas de televisión, etcétera?*

También les proponemos reflexionar sobre: *¿A quiénes les ponen apodos? ¿Son cariñosos o agresivos? ¿Por qué?* Con toda la información recabada, sugerimos elaborar un boletín para repartir en la escuela. El boletín podrá incluir entrevistas breves, chistes, imágenes, y otros recursos que el grupo aporte. También sugerimos elaborar un cuadro con los apodos, clasificándolos en los que resultan graciosos o cariñosos y los que consideran chocantes y agresivos para la dignidad de la persona. Finalmente, podrían elaborar alguna conclusión acerca de los apodos.

9- ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Límites y permisos

Con esta actividad se pretende indagar sobre el cambio en las normas, obligaciones y permisos, en función de los distintos roles que cada chico asume en cada instancia de su vida: en casa, en jardín, en la escuela primaria.

La propuesta consiste en invitar a los alumnos a reflexionar e intercambiar experiencias sobre acerca de los cambios que implican los distintos roles que asumen en cada ámbito en que se desenvuelven (en casa, en jardín, en la escuela primaria), y las actividades propias de cada uno de estos espacios. La actividad se centra en el ejercicio reflexivo de los nenes respecto de lo posible y lo limitado para ellos. Algunas preguntas sugeridas para trabajar con los chicos son: ¿hay cosas que hacen ahora en primaria que no hacían en jardín? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven? ¿Qué pueden hacer ahora solos que antes no podían?

Para poder exponer y organizar la información, se sugiere la construcción de un cuadro comparativo que muestre cómo se ha modificado lo permitido y aquello que no, en las distintas etapas de su crecimiento.

Para progresar en la construcción del cuadro se podrá entrevistar a chicos de sexto o séptimo. Esto implicará la elaboración y el diseño de una entrevista entre todos. Sugerimos algunas preguntas: ¿recuerdan cuando ingresaron a *primer grado*? ¿Qué cosas pueden hacer ahora en la escuela que en primero no podían? ¿Qué pueden hacer ahora, solos, fuera de la escuela, que antes no podían?

También se les puede proponer analizar los cambios y progresos en su proceso de lectoescritura; haciendo observaciones de sus propios cuadernos de clase, por ejemplo: ¿Cómo escribían al iniciar el año lectivo? Para esto sería interesante observar su primer cuaderno del año y compararlo con el último que posean.

10- ¿Cambiamos siempre?

Al finalizar la propuesta, se espera que los alumnos reconozcan que el cuerpo humano crece hasta alcanzar la adultez pero continúa aun entonces experimentando cambios constantemente, que hay distintas etapas en la vida de las personas y que cada una se diferencia no sólo por nuestra apariencia física sino también por las actividades que llevamos a cabo.

En este caso, la propuesta de actividad procurará indagar sobre si crecemos toda la vida. Para ello proponemos invitar a un abuelo o algún otro referente que pueda aportar distintas imágenes de las diferentes etapas de su vida para realizar comparaciones físicas. También podrán preguntarle respecto de las actividades que realizaba en cada uno de esos momentos. Sugerimos filmar o grabar la entrevista para recuperar dicha información en otras instancias. Asimismo, sugerimos complementar la información aportada con otras fuentes de la biblioteca o de la Web.

Actividades de cierre

Para finalizar la propuesta algunas alternativas podrían ser:

- elaborar un cuadro que sistematice la información sobre las características de las distintas etapas de la vida, evidenciado cambios y permanencias.
- recopilar los registros elaborados de manera personal y realizar un cuaderno de seguimiento individual para cada alumno.
- producir una cartelera colectiva donde se muestre el trabajo del grado o bien armar una muestra fotográfica donde se expongan los conceptos trabajados.

Algunos interrogantes que pueden guiar la evaluación de los aprendizajes que los alumnos habrán desarrollado a lo largo de las actividades podrían ser:

¿Cómo nos damos cuenta que crecemos?

¿Qué objetos nos permiten darnos cuenta de que crecemos? ¿Por qué?

¿Qué cambios ocurren en las personas durante el crecimiento?

¿Crecemos todos por igual? ¿Por qué?

El instrumento de evaluación de estos saberes puede adoptar distintos formatos, como:

- ordenar imágenes con sus respectivos epígrafes ya dados.
- elegir un objeto de los que analizaron en las primeras actividades y elaborar un breve texto que cuente qué información podría aportar sobre una persona.
- completar un cuadro comparativo de distintas etapas de la vida, con dibujos o imágenes.

Conocimiento del mundo y una mirada del ciclo

Planificar por ciclo nos permite pensar en el niño o la niña que ingresa a la escuela en primer grado desde una perspectiva integral y tener en cuenta que su aprendizaje es progresivo. De este modo, en cada grado irá realizando distintos recorridos por los bloques, profundizando sus saberes y abordando diversas experiencias formativas.

Al mirar al ciclo en su conjunto propiciamos:

- que los temas en los diferentes grados no se repitan
- que no queden bloques o contenidos sin trabajar
- que, al abordar una misma idea básica a lo largo de los distintos grados, debemos • procurar hacerlo con temas diferentes y asegurándonos la profundización del conocimiento abordado (o la idea básica trabajada)

“En distintos momentos del pasado vivieron personas que construyeron sociedades organizando de distinto modo la economía, la cultura, las relaciones sociales, la política”. Esta sería nuestra Idea Básica. Si abordamos la misma eligiendo en cada grado un tipo de pasado diferente (en primer grado, el pasado remoto; en segundo, pasado cercano; y en tercero, pasado lejano), en los tres años que abarca el ciclo, los niños habrán trabajado las tres distintas instancias del concepto “pasado”, y tendrán, por ende, un acercamiento cabal y acabado de la Idea Básica propuesta.

Otros temas...

Proponemos aquí otros ejemplos de temas pasibles de ser trabajados en los diferentes grados.

1º grado:

- Crecemos ¿y seguimos siendo los mismos?
- La vida cotidiana en el Antiguo Egipto (Ejes posibles: La escritura o Construcción de las pirámides: El transporte de cargas”
- Diversidad de escuelas en el presente”
- Explorando mezclas y separaciones

2º grado:

- La Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires: Del Balneario Municipal a la Reserva Ecológica” o “La Reserva Ecológica Costanera Sur
- El sistema de iluminación en el Buenos Aires colonial
- La luz y los materiales: El teatro que asombra
- Todos somos peatones

3º grado:

- La vida cotidiana en dos pueblos originarios: la sociedad wichi y una aldea diaguita
- Migraciones recientes (Por ejemplo: La comunidad coreana en la Argentina)
- El circuito productivo: De la frutilla al helado
- Investigando sobre el Sistema Solar
- Conociendo Buenos Aires a través de sus plazas

Propuesta de planificación anual para el ciclo

1º GRADO

Crecemos, ¿y seguimos siendo los mismos? FEyC Cs. Naturales El cuidado de uno mismo y de los otros	Diversidad de escuelas en el presente Cs. Sociales FEyC ciudades y culturas El cuidado de uno mismo y de los otros	La vida cotidiana en el antiguo Egipto (La escritura) Ed. Tecno. Cs. Sociales ra a os y t cnicas Pasado y presente	La vida cotidiana en el antiguo Egipto (Las pirámides) Ed. Tecno. Cs. Sociales ra a os y t cnicas Pasado y presente	Explorando mezclas y separaciones Cs. Naturales Ed. Tecno. Los Fenómenos naturales ra a os y t cnicas
---	--	--	---	---

2º GRADO

Costanera Sur de Ciudad de Buenos Aires: De Balneario Municipal a Reserva Ecológica Cs. Sociales Cs. Naturales Pasado y presente Vivir en la ciudad de BA	La Reserva Ecológica Costanera Sur Cs. Naturales FEyC Vivir en la ciudad de BA	El Sistema de iluminación en el Buenos Aires Colonial Cs. Sociales Ed. Tecno. Pasado y presente ra a os y t cnicas	La luz y los materiales: El teatro que asombra Cs. Naturales Ed. Tecno. Los Fenómenos naturales ra a os y t cnicas	Todos somos peatones FEyC Ed. Tecno. Vivir en la ciudad de BA ra a os y t cnicas
---	--	--	--	--

3º GRADO

La vida cotidiana en dos pueblos orig.: La sociedad ríchi y una aldea diaguita Cs. Sociales Ed. Tecno. Pasado y presente ra a os y t cnicas	Migraciones recientes: (ej.: La comunidad Coreana en la Argentina) Cs. Sociales FEyC ciudades y culturas	El circuito productivo: De la frutilla al helado Ed. Tecno. Cs. Sociales ra a os y t cnicas	Investigando sobre el Sistema Solar Cs. Naturales Los Fenómenos naturales	Conocer Buenos Aires a través de sus plazas Cs. Naturales Ed. Tecno. Vivir en la ciudad de BA Los Fenómenos naturales
---	--	---	--	---

escuela de maestros

Propuestas 2017

Capacitaciones en Escuelas



Formación de Directivos



Cursos en sedes



Actualizaciones
y Trayectos para la NES



Postitulos Docentes



Actividades de extensión
educativa





Vamos Buenos Aires